

gasto cardíaco en reposo.

Al igual que sucede en la mayoría del resto de tejidos, el flujo sanguíneo cerebral está muy relacionado con el metabolismo tisular. Según se cree, varios factores metabólicos contribuyen a la regulación del flujo sanguíneo cerebral: 1) la concentración de dióxido de carbono; 2) la concentración de iones hidrógeno, 3) la concentración de oxígeno, y 4) sustancias liberadas de los *astrocitos*, que son células no neuronales especializadas que parecen acompañar la actividad neuronal con la regulación del flujo sanguíneo local.

El exceso de concentración de dióxido de carbono o de iones hidrógeno aumenta el flujo sanguíneo cerebral

El aumento de la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial que irriga el encéfalo eleva mucho el flujo sanguíneo cerebral. Esto queda de manifiesto en la [figura 62-2](#), donde se observa que un incremento del 70% en la presión parcial arterial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) arterial aproximadamente duplica el valor del flujo sanguíneo cerebral.

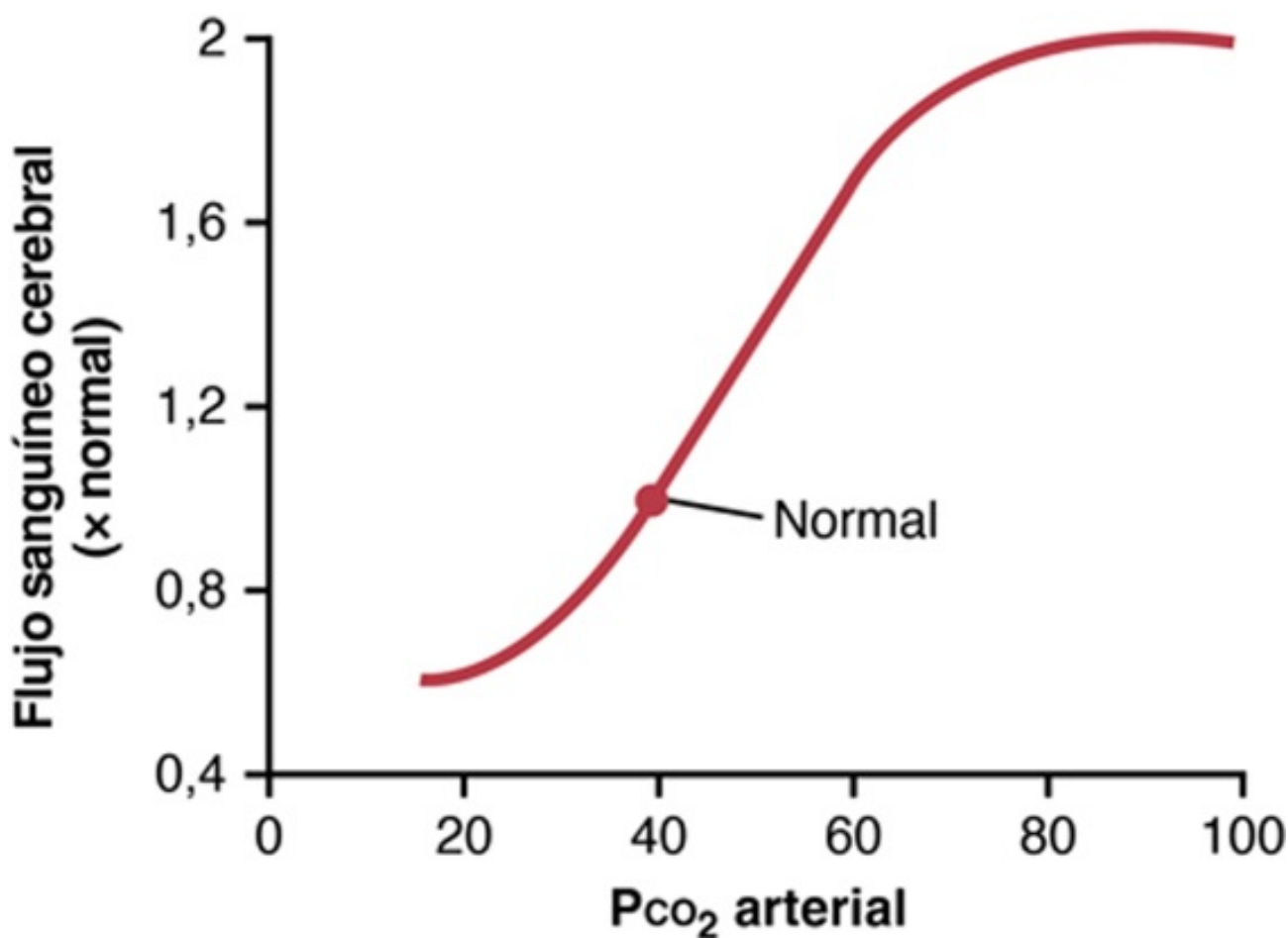


FIGURA 62-2 Relación entre la P_{CO_2} arterial y el flujo sanguíneo cerebral.

Se cree que el dióxido de carbono incrementa el flujo sanguíneo cerebral al combinarse primero con el agua de los líquidos corporales para formar ácido carbónico, con la posterior disociación de este ácido para producir iones hidrógeno. A continuación, los iones hidrógeno provocan una dilatación de los vasos cerebrales, que es casi directamente proporcional al aumento de su concentración hasta llegar a un límite del flujo sanguíneo, más o menos al doble de lo normal.

Otras sustancias que acentúan la acidez del tejido cerebral, y por tanto incrementan la concentración

de iones hidrógeno, elevarán el flujo sanguíneo cerebral por el mismo procedimiento. Tales productos incluyen el ácido láctico, el ácido pirúvico y todos los demás elementos ácidos formados durante el curso del metabolismo tisular.

Importancia del control ejercido por el dióxido de carbono y los iones hidrógeno sobre el flujo sanguíneo cerebral

Una concentración alta de iones hidrógeno reduce mucho la actividad neuronal. Por tanto, es una suerte que su incremento también provoque un aumento del flujo sanguíneo, que a su vez retira del tejido cerebral iones hidrógeno, dióxido de carbono y otras sustancias formadoras de ácidos. La pérdida de dióxido de carbono elimina ácido carbónico de los tejidos; esta acción, junto con la extracción de otros ácidos, normaliza la concentración de iones hidrógeno. Por tanto, dicho mecanismo sirve para mantener una concentración constante de iones hidrógeno en los líquidos cerebrales y ayuda así a conservar la actividad neuronal a un nivel normal y constante.

La falta de oxígeno como factor regulador del flujo sanguíneo cerebral

Excepto durante los períodos de intensa actividad cerebral, la tasa de utilización del oxígeno por parte del tejido cerebral permanece dentro de unos límites estrechos: es casi exactamente de 3,5 ($\pm 0,2$) ml de oxígeno cada 100 g de tejido cerebral por minuto. Si, en algún momento, el flujo sanguíneo que llega al encéfalo pasa a ser insuficiente como para suministrar la cantidad necesaria mencionada, la falta de oxígeno causa una vasodilatación casi inmediatamente, con lo que devuelve el flujo sanguíneo cerebral y el transporte de oxígeno hasta los tejidos del cerebro prácticamente a sus condiciones normales. Así pues, este proceso regulador del flujo sanguíneo local es casi exactamente el mismo en el encéfalo que en los vasos sanguíneos coronarios, en el músculo esquelético y en la mayoría de las demás regiones de la circulación corporal.

Los experimentos han demostrado que el descenso en la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) del *tejido* cerebral por debajo de unos 30 mmHg (el valor normal es de 35 a 40 mmHg) comienza de inmediato a incrementar el flujo sanguíneo que recibe. Esto no deja de ser una suerte, pues el funcionamiento cerebral sufre una perturbación a valores no mucho menores de la P_{O_2} , especialmente si llega a menos de 20 mmHg. A estos niveles tan bajos puede aparecer incluso un coma. Por tanto, el mecanismo de regulación local sobre el flujo sanguíneo cerebral por parte del oxígeno constituye una respuesta protectora muy importante contra el descenso de la actividad neuronal cerebral y, en consecuencia, contra cualquier trastorno en la capacidad mental.

Las sustancias liberadas de los astrocitos regulan el flujo sanguíneo cerebral

Un conjunto cada vez mayor de pruebas sugiere que el estrecho acoplamiento entre actividad neuronal y flujo sanguíneo cerebral se debe, en parte, a sustancias liberadas de *astrocitos* (también conocidos como *células de la astroglia*) que rodean a los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Los astrocitos son *células no neuronales* en forma de estrella que dan sostén y protección a las neuronas, además de aportarles nutrición. Presentan numerosas proyecciones que entran en contacto con las neuronas y los vasos sanguíneos circundantes, para proporcionar un mecanismo potencial de comunicación neurovascular. Los astrocitos de la materia gris (*astrocitos protoplásmicos*) extienden finas prolongaciones que cubren la mayoría de las sinapsis y las grandes *prolongaciones alimenticias* que se yuxtaponen estrechamente a la pared vascular (v. **fig. 62-1**).

Los estudios experimentales han demostrado que la estimulación eléctrica de las neuronas

glutaminérgicas de excitación conduce a aumentos en la concentración intracelular de iones calcio en las prolongaciones alimenticias de los astrocitos y en la dilatación de las arteriolas cercanas. Estudios adicionales han sugerido que la vasodilatación está mediada por varios metabolitos vasoactivos liberados de los astrocitos. Aunque no se sabe claramente cuáles son los mediadores concretos, se ha sugerido que en la mediación de la vasodilatación local son importantes el ácido nítrico, los metabolitos del ácido araquidónico, los iones potasio, la adenosina y otras sustancias generadas por los astrocitos como respuesta a la estimulación de neuronas de excitación adyacentes.

Medición del flujo sanguíneo cerebral y sus efectos sobre la actividad cerebral

Se ha concebido un método para registrar el flujo sanguíneo en un mínimo de 256 segmentos aislados de la corteza cerebral humana al mismo tiempo. Para registrar el flujo sanguíneo en estos segmentos *se inyecta en la arteria carótida una sustancia radiactiva, como xenón radiactivo; a continuación, se recoge la radiactividad de cada segmento cortical a medida que la sustancia atraviesa el tejido cerebral. Con este fin, se ajustan 256 pequeños detectores de radiación contra la superficie de la corteza.* La rapidez del ascenso y declive de la radiactividad en cada segmento tisular aporta una medida directa de la velocidad del flujo sanguíneo que lo atraviesa.

Mediante esta técnica, ha quedado claro que el flujo sanguíneo del encéfalo varía en cada segmento individual hasta un 100-150% en cuestión de segundos como respuesta a los cambios ocurridos en la actividad neuronal local. Por ejemplo, basta con cerrar el puño para generar su aumento inmediato en la corteza motora del lado opuesto del cerebro. La lectura de un libro también incrementa esta variable, sobre todo en las áreas visuales de la corteza occipital y en las áreas dedicadas a la percepción del lenguaje en la corteza temporal. Asimismo, este procedimiento de medida puede emplearse para localizar el origen de las crisis epilépticas debido a que el flujo sanguíneo cerebral local sube brusca y sensiblemente en el punto focal donde se produce cada ataque.

La **figura 62-3** ilustra el efecto suscitado por la actividad neuronal local a este respecto al mostrar un aumento típico en el flujo sanguíneo occipital registrado en el cerebro del gato cuando una luz intensa alumbra sus ojos durante medio minuto.



FIGURA 62-3 Aumento del flujo sanguíneo en las regiones occipitales del cerebro de un gato cuando se enfocan sus ojos con una luz.

El flujo sanguíneo y la actividad nerviosa en diferentes regiones del encéfalo pueden valorarse de manera indirecta mediante *resonancia magnética funcional (RMf)*. Este método se basa en la observación de que la hemoglobina rica en oxígeno (oxihemoglobina) y la pobre en oxígeno (desoxihemoglobina) en la sangre se comportan de forma diferente en presencia de un campo magnético. La *desoxihemoglobina es una molécula paramagnética* (es decir, es atraída por un campo magnético aplicado de forma externa), mientras que la *oxihemoglobina es diamagnética* (es decir, es repelida por un campo magnético). La presencia de desoxihemoglobina en un vaso sanguíneo provoca una diferencia mensurable de la señal de protones de la resonancia magnética (RM) del vaso y el tejido que lo rodea. Sin embargo, las señales dependientes del nivel de oxígeno en sangre (BOLD) obtenidas por RMf dependen de la cantidad total de desoxihemoglobina en el espacio tridimensional específico (vóxel) del tejido encefálico sometido a valoración; en ella influyen a su vez la velocidad del flujo sanguíneo, el volumen de sangre y el consumo de oxígeno en el vóxel específico del tejido encefálico. Por este motivo, la RMf BOLD ofrece solamente una estimación indirecta del flujo sanguíneo regional, aunque también puede utilizarse para producir mapas que muestran qué partes del encéfalo son activadas en un proceso mental determinado.

Un método alternativo de RM, denominado *marcado arterial de espín (ASL)*, puede utilizarse para proporcionar una valoración más cuantitativa del flujo sanguíneo regional. El ASL funciona al manipular la señal de RM de la sangre arterial antes de que se suministre a las diferentes zonas del encéfalo. Al sustraer dos imágenes en las que la sangre arterial se manipula de manera diferente, se sustrae la señal estática de protones en el resto del tejido, con lo que queda únicamente la señal que procede de la sangre arterial suministrada. Las técnicas de imagen ASL y BOLD pueden utilizarse conjuntamente para proporcionar de forma simultánea un sondeo del flujo sanguíneo encefálico regional y la función neuronal.

La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral protege al cerebro de fluctuaciones en la presión arterial

Durante las actividades cotidianas normales, la presión puede fluctuar ampliamente, para dar lugar a niveles elevados durante estados de excitación o actividad extenuante y descender a niveles bajos

durante el sueño. Sin embargo, el flujo sanguíneo cerebral está «autorregulado» con suma precisión dentro del intervalo de presión arterial desde 60 hasta 140 mmHg. Es decir, la presión arterial media puede bajar bruscamente hasta 60 mmHg o subir hasta 140 mmHg sin que se produzca ningún cambio apreciable en el flujo que llega. Además, en las personas hipertensas, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral actúa incluso cuando la presión arterial media sube hasta 160 a 180 mmHg. Esto queda de manifiesto en la **figura 62-4**, que muestra los resultados obtenidos al medirlo en personas con una presión sanguínea normal y en pacientes hipertensos e hipotensos. Obsérvese la gran constancia de esta variable entre los límites de 60 y 180 mmHg de presión arterial media. Sin embargo, si su valor desciende por debajo de 60 mmHg, el flujo sanguíneo cerebral sufre un acusado descenso.

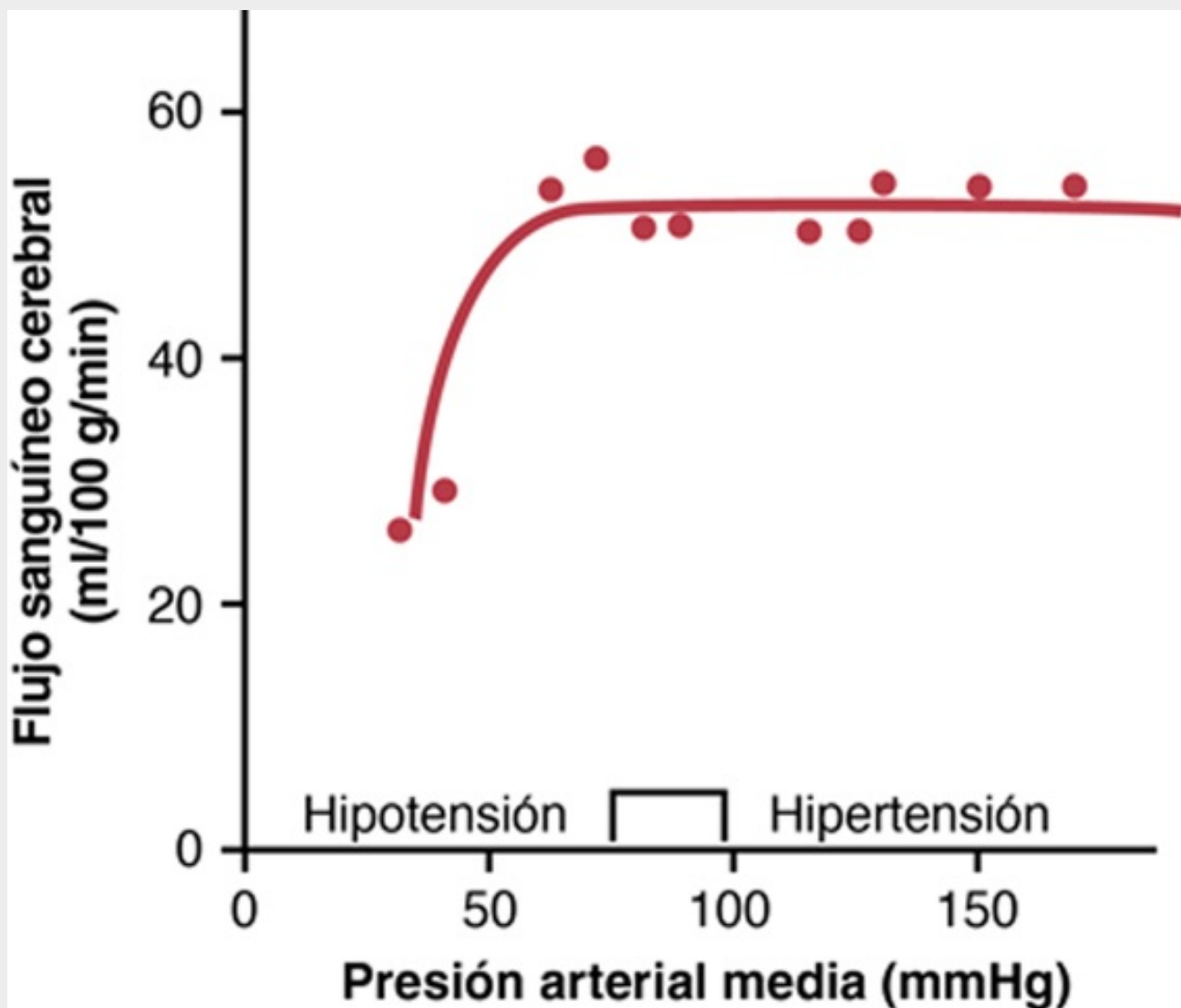


FIGURA 62-4 Efecto de las diferencias en la presión arterial media sobre el flujo sanguíneo cerebral en diversos seres humanos, desde el nivel de hipotensión hasta el de hipertensión. (Modificado de Lassen NA: Cerebral blood flow and oxygen consumption in man. *Physiol Rev* 39:183, 1959.)

Función del sistema nervioso simpático en el control del flujo sanguíneo cerebral

El sistema circulatorio cerebral posee una potente inervación simpática que asciende desde los ganglios simpáticos cervicales superiores en el cuello y llega al encéfalo acompañando a las arterias cerebrales. Esta inervación se encarga de las grandes arterias y también de las que penetran en el parénquima encefálico. Sin embargo, el corte de los nervios simpáticos o su estimulación leve o

moderada suele provocar pocos cambios en el flujo sanguíneo cerebral debido a que el mecanismo de autorregulación que rige esta variable puede anular los efectos nerviosos.

Cuando la presión arterial media sube bruscamente hasta un nivel excepcionalmente alto, tal como sucede al realizar un ejercicio extenuante o en otras circunstancias de actividad circulatoria excesiva, el sistema nervioso simpático normalmente contrae lo suficiente las arterias cerebrales de tamaño grande e intermedio para impedir que la presión elevada llegue hasta los vasos sanguíneos cerebrales más pequeños. Este mecanismo resulta importante para prevenir las hemorragias vasculares en el encéfalo y evitar la aparición del «ictus cerebral».

Microcirculación cerebral

Igual que sucede en casi todos los demás tejidos del organismo, el número de capilares sanguíneos en el encéfalo es mayor donde las necesidades metabólicas resulten más grandes. La tasa metabólica global de la sustancia gris cerebral que contiene los somas neuronales es unas cuatro veces mayor que en la sustancia blanca; en consonancia, la cantidad de capilares y la velocidad del flujo sanguíneo también son casi el cuádruple en ella.

Una característica estructural importante que presentan los capilares del encéfalo es que en su mayoría son menos «permeables» que los capilares sanguíneos casi de cualquier otro tejido del organismo. Una razón para este fenómeno radica en que cualquiera de sus caras se encuentra reforzada por los «podocitos neurogliales», que consisten en pequeñas prolongaciones procedentes de las células de la glía (p. ej., células de la astrogía) a su alrededor, que lindan con todas las superficies de los capilares y suministran un soporte físico para impedir su estiramiento excesivo en el caso de que suba demasiado la presión sanguínea capilar.

Las paredes de las arteriolas pequeñas que conducen hacia los capilares del encéfalo acaban muy engrosadas en las personas que sufren una elevación de la presión sanguínea, y permanecen notablemente contraídas todo el tiempo para impedir que esta situación se transmita a los capilares. Más adelante en este mismo capítulo veremos que siempre que fracasan estos sistemas protectores contra la trasudación de líquido hacia el encéfalo, sobreviene un edema cerebral grave, que puede llevar con rapidez al coma y a la muerte.

El «ictus» cerebral aparece cuando se obstruyen los vasos sanguíneos cerebrales

Casi todos los ancianos tienen bloqueadas algunas arterias pequeñas del encéfalo y hasta el 10% acaba sufriendo a la larga un bloqueo suficiente como para ocasionar un trastorno grave del funcionamiento cerebral, proceso llamado «ictus».

La mayoría de los ictus están causados por placas arterioescleróticas que aparecen en una o más de las arterias que irrigan el encéfalo. Las placas tienen la capacidad de activar el mecanismo de la coagulación sanguínea, haciendo que se forme un coágulo y se bloquee el flujo sanguíneo en la arteria, lo que lleva a la pérdida súbita de las funciones cerebrales en un área circunscrita.

Más o menos en la cuarta parte de las personas que sufren un ictus, la presión arterial elevada hace que se rompa uno de los vasos sanguíneos; a continuación, se produce una hemorragia, que comprime el tejido cerebral local y altera así su funcionamiento. Los efectos neurológicos de un ictus vienen determinados por la zona afectada del encéfalo. Uno de los tipos más frecuentes es el bloqueo de la

arteria cerebral media que irriga la porción intermedia de un hemisferio cerebral. Por ejemplo, si este vaso queda interrumpido en el lado izquierdo del cerebro, es probable que la persona sufra una demencia casi total al dejar de funcionar el área de la comprensión del lenguaje de Wernicke en el hemisferio cerebral izquierdo, y también se vuelve incapaz de pronunciar palabras al perder el área motora de Broca encargada de su formación. Además, la falta de funcionamiento en las áreas nerviosas de control motor situadas en el hemisferio izquierdo puede generar una parálisis espástica de la mayoría de los músculos en el lado opuesto del cuerpo.

De modo semejante, el bloqueo de la *arteria cerebral posterior* provocará un infarto del polo occipital del hemisferio en el lado correspondiente, lo que causa una pérdida de la visión de ambos ojos en la mitad de la retina del mismo lado que la lesión del ictus. Los ictus que afectan al riego sanguíneo mesencefálico tienen unas consecuencias especialmente devastadoras, porque este efecto puede bloquear la conducción nerviosa en las vías principales entre el cerebro y la médula espinal, ocasionando *alteraciones sensitivas y motoras*.

Sistema del líquido cefalorraquídeo

Toda la cavidad que encierra el encéfalo y la médula espinal tiene una capacidad de unos 1.600 a 1.700 ml. De ellos, más o menos 150 ml están ocupados por el *líquido cefalorraquídeo*, y el resto por el encéfalo y la médula. Este líquido, según se observa en la **figura 62-5**, está presente en los *ventrículos cerebrales*, en las *cisternas que rodean por fuera al encéfalo* y en el *espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y de la médula espinal*. Todas estas cavidades se encuentran conectadas entre sí y la presión del líquido se mantiene a un nivel sorprendentemente constante.

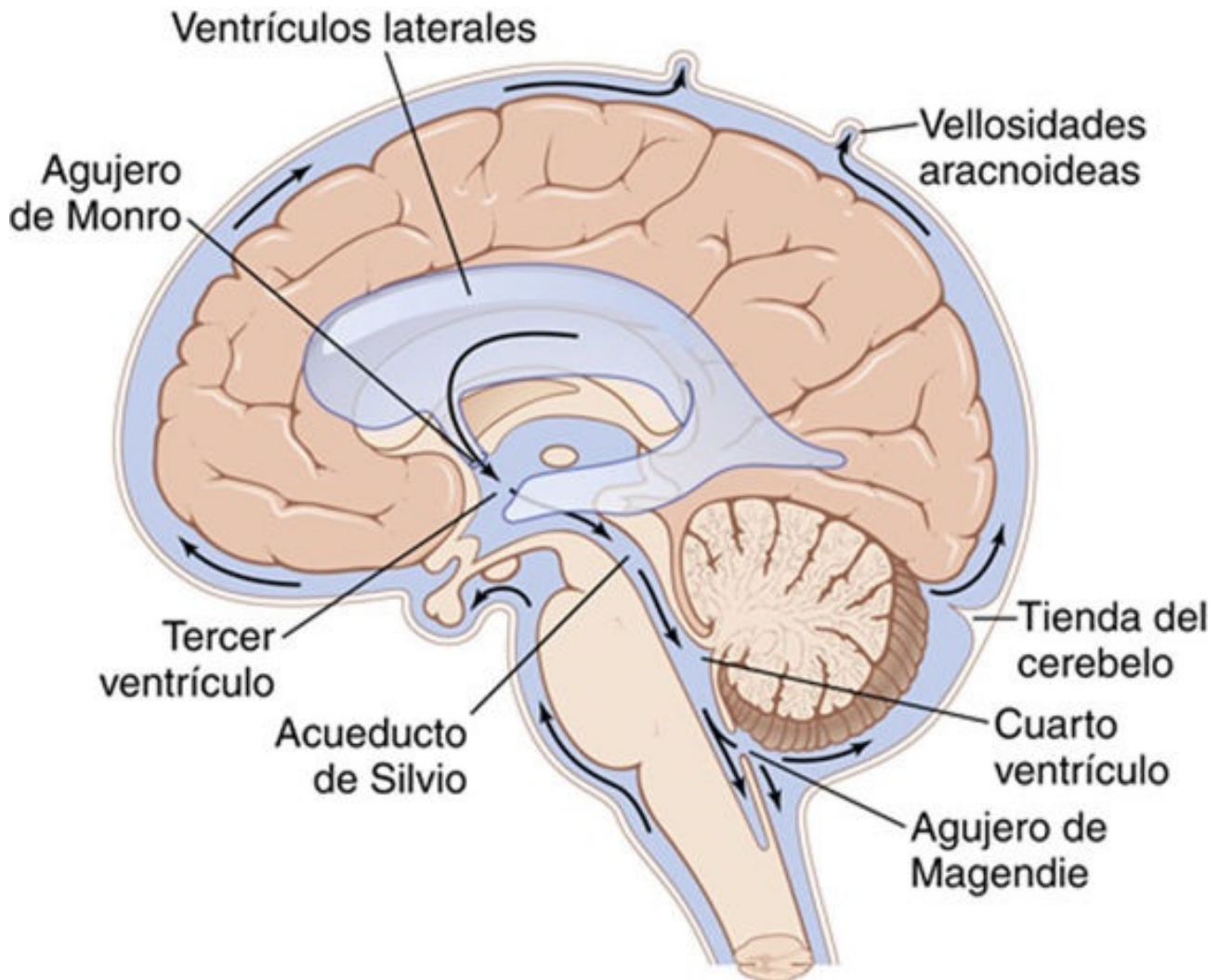


FIGURA 62-5 Las flechas indican el camino seguido por el flujo del líquido cefalorraquídeo desde los plexos coroideos en los ventrículos laterales hasta las vellosidades aracnoideas que sobresalen hacia los senos de la duramadre.

Función amortiguadora del líquido cefalorraquídeo

Una función fundamental del líquido cefalorraquídeo consiste en amortiguar el encéfalo dentro de su bóveda sólida. El encéfalo y el líquido cefalorraquídeo poseen aproximadamente la misma densidad específica (tan solo difieren en un 4% más o menos), de modo que el encéfalo se limita a flotar en el seno del líquido. Por tanto, un golpe en la cabeza, si no es demasiado fuerte, desplaza todo el encéfalo

a la vez que el cráneo, lo que evita que cualquier porción suya sufra una torsión transitoria por su acción.

Contragolpe

Cuando el golpe en la cabeza es intensísimo, puede no dañar el encéfalo en el mismo lado de su acción, aunque es probable que lo dañe en el lado opuesto. Este fenómeno se conoce como «contragolpe» y la razón del mismo es la siguiente: cuando impacta el golpe, el líquido del lado afectado resulta tan incompresible que, al moverse el cráneo, empuja simultáneamente el encéfalo. En el lado opuesto a la zona golpeada, el desplazamiento súbito de todo el cráneo hace que este último se separe transitoriamente con respecto al encéfalo debido a la inercia del cerebro, lo que por un instante crea un espacio vacío en la bóveda craneal del lado opuesto al golpe. Después, cuando el cráneo pierde su aceleración a causa del golpe, el vacío se colapsa bruscamente y el encéfalo choca contra la cara interna del cráneo.

Los polos de los lóbulos frontales y temporales y sus caras inferiores, las zonas donde el encéfalo entra en contacto con las protuberancias óseas de la base del cráneo, muchas veces son los lugares en que se produce la lesión y las *contusiones* (magulladuras) después de un golpe violento en la cabeza, como el que sufre un boxeador. Si la contusión sucede en el mismo lado donde actúa el impacto, es una *lesión por golpe*; si ocurre en el lado opuesto, es una *lesión por contragolpe*.

Las lesiones por golpe y contragolpe pueden deberse también a una rápida aceleración o desaceleración en solitario en ausencia de impacto físico debido a un impacto en la cabeza. En estos casos, el encéfalo puede impactar contra las paredes del cráneo para provocar una lesión por golpe y después rebotar contra el lado opuesto para causar una contusión por contragolpe. Estas lesiones se producen, por ejemplo, según se cree, en el «síndrome del bebé sacudido» o a veces en accidentes de tráfico.

Formación, flujo y absorción del líquido cefalorraquídeo

El líquido cefalorraquídeo se forma a una velocidad de unos 500 ml diarios, lo que supone el triple o el cuádruple de su volumen total en todo el sistema. Alrededor de dos tercios o más de esta cantidad se debe a la *secreción desde los plexos coroideos* en los cuatro ventrículos, *sobre todo en los dos ventrículos laterales*. Un poco más se produce en la superficie ependimaria de todos los ventrículos y en la aracnoides. Un pequeño porcentaje procede del encéfalo a través de los espacios perivascuales que quedan alrededor de los vasos sanguíneos que atraviesan el encéfalo.

Las flechas de la **figura 62-5** muestran que los principales canales para el líquido nacen en los *plexos coroideos* y después siguen el sistema del líquido cefalorraquídeo. La parte segregada en los *ventrículos laterales* pasa primero hacia el *tercer ventrículo*; después, tras la incorporación de una mínima cantidad más en esta cavidad, desciende a lo largo del *acueducto de Silvio* hacia el *cuarto ventrículo*, donde aún se añade otra minúscula proporción de líquido. Finalmente, sale del cuarto ventrículo por tres pequeños orificios, los *dos agujeros laterales de Luschka* y el *agujero central de Magendie*, para penetrar en la *cisterna magna*, un espacio de líquido que queda detrás del bulbo raquídeo y debajo del cerebelo.

La cisterna magna se continúa con el *espacio subaracnoideo* que rodea al encéfalo y la médula espinal en su integridad. Casi todo el líquido cefalorraquídeo asciende a continuación desde la cisterna magna a través de estos espacios subaracnoideos alrededor del cerebro. Desde aquí, penetra por las

múltiples *vellosidades aracnoideas* que sobresalen hacia el gran seno venoso sagital y otros senos venosos cerebrales, y las atraviesa. Por tanto, todo el líquido sobrante se vierte hacia la sangre venosa a través de los poros de estas vellosidades.

Secreción por el plexo coroideo

El *plexo coroideo*, cuyo corte se ofrece en la [figura 62-6](#), es un crecimiento de vasos sanguíneos en forma de coliflor que está cubierto por una delgada capa de células epiteliales. Este plexo se proyecta hacia el asta temporal de cada ventrículo lateral, la porción posterior del tercer ventrículo y el techo del cuarto ventrículo.

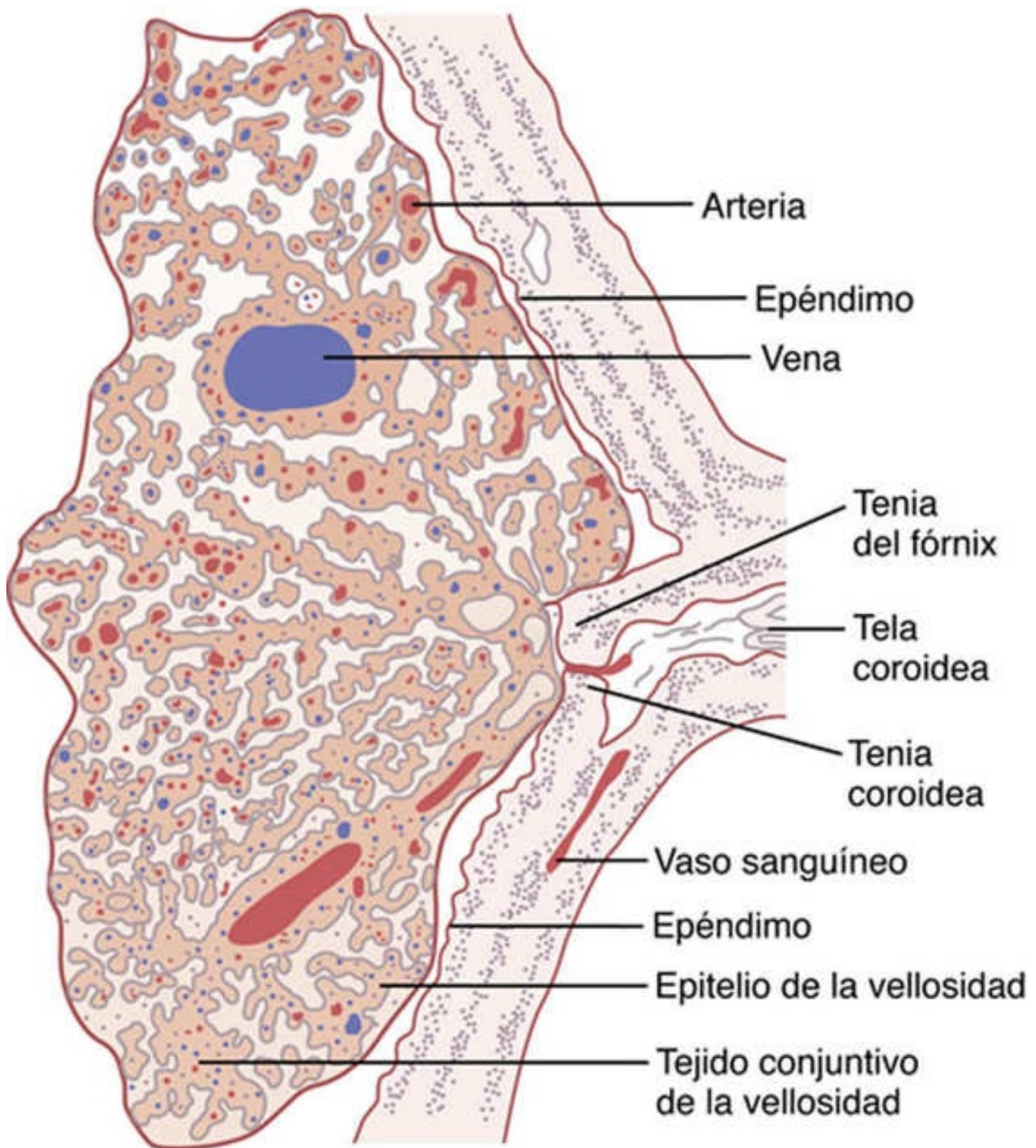


FIGURA 62-6 Plexo coroideo en un ventrículo lateral.

La secreción de líquido hacia los ventrículos por el plexo coroideo depende sobre todo del transporte activo de iones sodio a través de las células epiteliales que tapizan su parte externa. A su vez, los iones sodio arrastran también grandes cantidades de iones cloruro debido a que su carga positiva atrae la negativa de estos últimos. Los dos combinados elevan el contenido de cloruro sódico en el líquido cefalorraquídeo, que está dotado de actividad osmótica, por lo que a continuación provoca la ósmosis casi inmediata de agua a través de la membrana, para aportar el líquido de la secreción.

Otros procesos de transporte menos importantes desplazan pequeñas cantidades de glucosa hacia el líquido cefalorraquídeo y extraen iones potasio y bicarbonato hacia los capilares desde su interior. Por tanto, las características finales del líquido cefalorraquídeo pasan a ser las siguientes: presión osmótica, aproximadamente igual a la del plasma; concentración de iones sodio, también más o menos

igual a la del plasma; iones cloruro, en torno a un 15% mayor que en el plasma; iones potasio, alrededor de un 40% menos, y glucosa, aproximadamente un 30% menos.

Absorción del líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas

Las *vellosidades aracnoideas* son proyecciones digitiformes microscópicas de la aracnoides hacia dentro que atraviesan las paredes y van dirigidas hacia los senos venosos. Sus conglomerados forman estructuras macroscópicas llamadas *granulaciones aracnoideas*, que pueden verse sobresalir hacia los senos. Con el microscopio electrónico se ha observado que las células endoteliales que cubren las vellosidades presentan pasadizos vesiculares directos a través de su soma con unas dimensiones suficientes como para permitir el flujo relativamente libre hacia la sangre venosa de: 1) líquido cefalorraquídeo; 2) moléculas proteicas disueltas, y 3) hasta partículas del tamaño de los glóbulos rojos y blancos.

Espacios perivasculares y líquido cefalorraquídeo

Las grandes arterias y venas del encéfalo se hallan sobre su superficie, pero su tramo final penetra hacia el interior, y arrastra una capa de *piamadre*, la membrana que cubre al encéfalo, según se observa en la **figura 62-7**. La piamadre está muy poco adherida a los vasos, por lo que existe un espacio, el *espacio perivascular*, entre ella y cada vaso. Así pues, los espacios perivasculares siguen a las arterias y las venas hacia el encéfalo hasta llegar a las arteriolas y las vénulas.

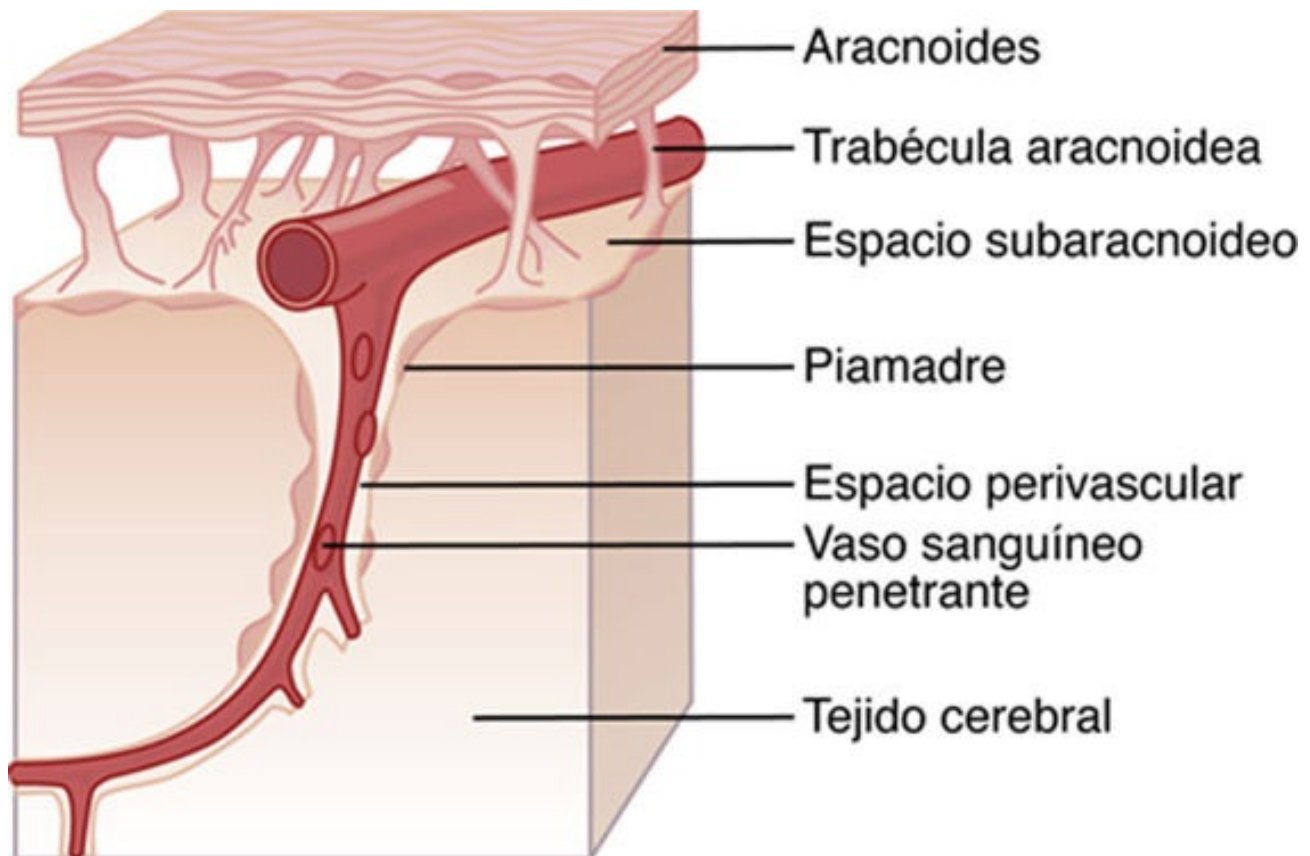


FIGURA 62-7 Drenaje de un espacio perivascular hacia el espacio subaracnoideo. (Modificado de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

Función linfática de los espacios perivasculares

Como sucede en cualquier otro punto del cuerpo, una pequeña cantidad de proteínas se filtra desde los capilares del encéfalo hacia sus espacios intersticiales. Dado que en el tejido cerebral no existen auténticos linfáticos, este exceso proteico sale contenido en el líquido a través de los espacios perivasculares hasta los espacios subaracnoideos. Al llegar a ellos, las proteínas pasan a circular con el líquido cefalorraquídeo, para absorberse hacia las grandes venas cerebrales a través de las *vellosidades aracnoideas*. Por tanto, los espacios perivasculares en realidad constituyen un sistema linfático especializado para el encéfalo.

Además de transportar líquido y proteínas, también sacan del encéfalo sustancias sólidas extrañas. Por ejemplo, siempre que hay una infección encefálica, los glóbulos blancos muertos y otros residuos infecciosos se expulsan a través de los espacios perivasculares.

Presión del líquido cefalorraquídeo

La presión normal del sistema del líquido cefalorraquídeo en *una persona tumbada en posición horizontal* mide como promedio 130 mm de agua (10 mmHg), aunque esta presión puede bajar hasta 65 mm de agua o subir hasta 195 mm de agua incluso en una persona normal sana.

Regulación de la presión del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoideas

La velocidad normal de formación del líquido cefalorraquídeo permanece muy constante, por lo que sus cambios rara vez constituyen un factor que influya en el control de la presión. En cambio, las vellosidades aracnoideas funcionan como «válvulas» que permiten la salida sin problemas del líquido cefalorraquídeo y de su contenido hacia la sangre de los senos venosos mientras que impiden el retroceso de la sangre en un sentido opuesto. Normalmente, esta acción valvular de las vellosidades deja que el líquido cefalorraquídeo comience a fluir hacia la sangre cuando su presión supera en unos 1,5 mmHg a la de la sangre en los senos venosos. Después, si la presión del líquido cefalorraquídeo todavía sube más, las válvulas se abren con mayor amplitud. En condiciones normales, esta variable casi nunca asciende más que unos pocos milímetros de mercurio por encima de la presión en el interior de los senos venosos cerebrales.

En los estados patológicos, a veces las vellosidades quedan bloqueadas por grandes partículas sólidas, por una fibrosis o por un exceso de células sanguíneas que se hayan filtrado hacia el líquido cefalorraquídeo en los casos de una enfermedad cerebral. Tal bloqueo puede elevar la presión del líquido cefalorraquídeo, tal como se describe en el apartado siguiente.

Hipertensión del líquido cefalorraquídeo en situaciones patológicas del encéfalo

Muchas veces un gran *tumor cerebral* eleva la presión del líquido cefalorraquídeo al reducir su reabsorción hacia la sangre. A raíz de ello, esta variable puede subir hasta 500 mm de agua (37 mmHg), unas cuatro veces el valor normal.

La presión del líquido cefalorraquídeo también asciende considerablemente cuando hay una *hemorragia* o una *infección* en la bóveda craneal. En estas circunstancias, una gran cantidad de glóbulos rojos o blancos irrumpe súbitamente en el líquido cefalorraquídeo, y puede provocar un bloqueo grave de los pequeños conductos de absorción a través de las vellosidades aracnoideas. Esto en ocasiones también eleva la presión del líquido cefalorraquídeo de 400 a 600 mm de agua (unas cuatro veces con respecto a lo normal).

Algunos bebés nacen con una presión alta del líquido cefalorraquídeo, lo que, a menudo, se debe a que existe una resistencia anormalmente elevada contra su reabsorción a través de las vellosidades aracnoideas, derivada de un número demasiado reducido de vellosidades aracnoideas o de la

alteración en sus propiedades de absorción. Esto se explica más adelante en el contexto de la *hidrocefalia*.

Medición de la presión del líquido cefalorraquídeo

El procedimiento habitual para medir la presión del líquido cefalorraquídeo es sencillo. En primer lugar, la persona se tumba en posición totalmente horizontal sobre un costado para que la presión del líquido en el conducto raquídeo sea idéntica a la que hay en la bóveda craneal. A continuación, se introduce una aguja de punción en la zona lumbar del conducto raquídeo por debajo del extremo inferior de la médula, y se conecta a un tubo vertical de vidrio cuyo extremo superior está abierto al aire. Se deja que el líquido del conducto vertebral suba por el tubo todo lo que pueda. Si asciende hasta una altura de 136 mm por encima del nivel de la aguja, se dice que su valor es de 136 mm de presión de agua o, dividiendo esta cifra entre 13,6, que es la densidad específica del mercurio, de unos 10 mmHg de presión.

La obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo puede causar hidrocefalia

«Hidrocefalia» significa exceso de agua en la bóveda craneal. Este proceso suele dividirse en dos tipos: la *hidrocefalia comunicante* y la *hidrocefalia no comunicante*. En la primera, el líquido circula sin problemas desde el sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo, mientras que en la segunda está bloqueada su salida fuera de uno de los ventrículos como mínimo.

Normalmente el tipo *no comunicante* de hidrocefalia está ocasionado por un *bloqueo en el acueducto de Silvio*, a raíz de la *atresia* (cierre) que se produce en muchos bebés antes del nacimiento, o del bloqueo por un tumor cerebral a cualquier edad. Como el líquido se forma en los plexos coroideos de los dos ventrículos laterales y del tercero, el volumen de estas tres cavidades crece mucho, lo que aplana el cerebro contra el cráneo convirtiéndolo en un delgado caparazón. En los recién nacidos, la elevación de la presión también hace que se hinche toda la cabeza debido a que los huesos del cráneo aún no se han fusionado.

El tipo de hidrocefalia *comunicante* suele estar causado por el bloqueo que sufre el flujo de líquido en los espacios subaracnoideos en torno a las regiones basales del encéfalo o por el bloqueo de las vellosidades aracnoideas donde normalmente se produce su absorción hacia los senos venosos. Por tanto, se acumula tanto en el exterior del encéfalo como, en menor medida, dentro de los ventrículos. Esto también hará que la cabeza se hinche tremendamente si sucede en el período de lactancia, cuando el cráneo todavía es maleable y puede extenderse, aunque es capaz de dañar el encéfalo a cualquier edad. Un método para tratar los numerosos tipos de hidrocefalia consiste en la colocación quirúrgica de una derivación mediante un tubo de silicona que vaya desde uno de los ventrículos cerebrales hasta la cavidad peritoneal, donde el exceso de líquido puede absorberse hacia la sangre.

Barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica

Ya se ha señalado que la concentración de varios componentes importantes del líquido cefalorraquídeo no coincide con las del líquido extracelular en cualquier otro punto del cuerpo. Además, muchas moléculas grandes apenas consiguen pasar desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo o hacia los líquidos intersticiales del encéfalo, aunque estas mismas sustancias salen con facilidad hacia los líquidos intersticiales habituales del organismo. Por tanto, se dice que existen barreras, llamadas *barrera hematocefalorraquídea* y *barrera hematoencefálica*, que separan la sangre del líquido cefalorraquídeo y del líquido encefálico, respectivamente.

Hay barreras en los plexos coroideos y en las membranas de los capilares tisulares prácticamente en cualquier región del parénquima cerebral *excepto en algunas zonas del hipotálamo, la glándula*

pineal y el *área postrema*, donde las sustancias difunden sin tantos problemas hacia los espacios tisulares. La facilidad de difusión es notable en estas regiones porque poseen receptores sensitivos que responden a los cambios específicos ocurridos en los líquidos corporales, como las variaciones de la osmolalidad y de la concentración de glucosa, lo mismo que otros receptores para las hormonas peptídicas encargadas de regular la sed, como la angiotensina II. La barrera hematoencefálica también contiene moléculas transportadoras específicas que facilitan el transporte de hormonas, como la leptina, desde la sangre hacia el hipotálamo, donde se unen a unos receptores específicos que controlan otras funciones como el apetito y la actividad del sistema nervioso simpático.

En general, las barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica son muy permeables al agua, el dióxido de carbono, el oxígeno y la mayoría de las sustancias liposolubles, como el alcohol y los anestésicos; parcialmente permeables a electrólitos, como el sodio, el cloruro y el potasio, y casi totalmente impermeables a las proteínas plasmáticas y a la mayoría de las moléculas orgánicas grandes no liposolubles. Por tanto, las barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica muchas veces hacen que sea imposible lograr unas concentraciones eficaces de los medicamentos terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo o en el parénquima cerebral, como los anticuerpos proteicos y los fármacos no liposolubles.

La causa de la baja permeabilidad que presentan las barreras hematocefalorraquídea y hematoencefálica radica en el modo como están unidas entre sí las células endoteliales de los capilares en el tejido cerebral, mediante las denominadas *uniones intercelulares herméticas* o estrechas. Esto es, las membranas de las células endoteliales adyacentes están íntimamente fusionadas en vez de poseer grandes poros de hendidura entre ellas, como es el caso en la mayoría de los demás capilares del organismo.

Edema cerebral

Una de las complicaciones más graves de las alteraciones dinámicas en el líquido cerebral es la aparición de un *edema cerebral*. Dado que el encéfalo está encerrado en una bóveda craneal sólida, la acumulación de un líquido edematoso añadido comprime los vasos sanguíneos, lo que muchas veces origina un grave descenso del flujo sanguíneo y la destrucción del tejido cerebral.

La causa más habitual de edema cerebral es el gran aumento de la presión en los capilares o la lesión de su pared, que la deja permeable al líquido. Un origen muy frecuente de este proceso es un golpe grave en la cabeza, que dé lugar a una *conmoción cerebral*, en la que tanto los tejidos como los capilares del cerebro quedan traumatizados hasta el punto de que el líquido sale de estos últimos hacia los primeros.

Una vez que comienza el edema cerebral, suele poner en marcha dos círculos viciosos debido a los siguientes circuitos de retroalimentación positiva:

1. El edema comprime los vasos, lo que a su vez reduce el flujo sanguíneo y produce una isquemia cerebral; además, la isquemia genera una dilatación arteriolar que todavía incrementa más la presión capilar, y a continuación, este aumento de la presión en los capilares da lugar a la salida de más líquido, por lo que el edema empeora progresivamente.
2. El descenso en el flujo sanguíneo cerebral también disminuye el aporte de oxígeno. Esto eleva la permeabilidad de los capilares, lo que permite un paso aún mayor de líquido. Asimismo, anula las bombas de sodio de las neuronas, lo que conduce a que estas células se hinchen todavía más.

Una vez que han comenzado estos dos círculos viciosos, hay que recurrir a unas medidas heroicas para impedir la destrucción total del encéfalo. Una de ellas consiste en la infusión intravenosa de una sustancia osmótica a una gran concentración, como una solución de manitol muy concentrada, lo que

arrastra líquido por ósmosis desde el tejido cerebral y rompe los círculos viciosos. Otro procedimiento consiste en extraer líquido con rapidez desde los ventrículos laterales del cerebro por medio de una punción con aguja ventricular, lo que alivia la presión intracraneal.

Metabolismo cerebral

Lo mismo que sucede en otros tejidos, el encéfalo requiere oxígeno y nutrientes para satisfacer sus necesidades metabólicas. Sin embargo, el metabolismo cerebral presenta ciertas peculiaridades que han de mencionarse.

Índice metabólico cerebral total e índice metabólico de las neuronas

En condiciones de vigilia en reposo, al metabolismo cerebral le corresponde aproximadamente el 15% del metabolismo total del organismo, aunque su masa no supone más que el 2% de la masa corporal íntegra. Por tanto, en condiciones de reposo, el metabolismo cerebral por unidad de masa tisular es unas 7,5 veces el metabolismo medio que existe fuera de los tejidos del sistema nervioso.

La mayor parte de este metabolismo sucede en las neuronas, no en los tejidos gliales de soporte. La principal necesidad metabólica neuronal consiste en bombear iones a través de sus membranas, sobre todo para transportar sodio y calcio al exterior de la membrana neuronal y potasio a su interior. Cada vez que una neurona conduce un potencial de acción, estos iones atraviesan las membranas, lo que acentúa la necesidad de transportarlos de nuevo para restablecer las diferencias de concentración iónicas adecuadas a través de las membranas neuronales. Por tanto, en el curso de altos niveles de actividad cerebral, el metabolismo neuronal puede subir hasta un 100-150%.

Demandas especiales de oxígeno por parte del cerebro: ausencia de un metabolismo anaerobio apreciable

La mayoría de los tejidos del organismo pueden vivir sin oxígeno varios minutos, y algunos hasta 30. Durante este tiempo, las células tisulares obtienen su energía a través de procesos de metabolismo anaerobio, lo que significa su liberación mediante la degradación parcial de la glucosa y el glucógeno, pero sin combinarse con oxígeno. Este proceso solo aporta energía a expensas de consumir una tremenda cantidad de glucosa y glucógeno. Sin embargo, mantiene vivos los tejidos.

El encéfalo no es capaz de efectuar un gran metabolismo anaerobio. Una de las razones para ello estriba en el elevado índice metabólico de las neuronas, por lo que la mayor parte de la actividad neuronal depende de la liberación de oxígeno cada segundo desde la sangre. Si se reúnen todos estos factores, puede entenderse por qué la interrupción brusca del flujo sanguíneo hacia el encéfalo o la ausencia total súbita de oxígeno en la sangre pueden provocar la pérdida del conocimiento en un plazo de 5 a 10 s.

En condiciones normales, la mayor parte de la energía cerebral viene suministrada por la glucosa

En condiciones normales, casi toda la energía utilizada por las células del encéfalo llega suministrada por la glucosa extraída de la sangre. Como sucede en el caso del oxígeno, la mayor parte de esta glucosa procede de la sangre capilar minuto a minuto y segundo a segundo, pues sus reservas almacenadas normalmente como glucógeno en las neuronas solo llegan a un total de unos 2 min en cualquier momento determinado.

Un rasgo especial que caracteriza la liberación de la glucosa hacia las neuronas es que el transporte a través de la membrana celular no depende de la insulina, aunque su presencia sea necesaria para este proceso en la mayoría de las demás células del organismo. Por tanto, en los pacientes que tengan una

diabetes grave con una secreción prácticamente nula de insulina, la glucosa aún difunde sin problemas hacia las neuronas, lo que es una gran suerte para evitar la pérdida de las funciones mentales en personas con diabetes. Con todo, cuando un paciente diabético recibe un tratamiento excesivo con insulina, las concentraciones sanguíneas de glucosa pueden descender muchísimo debido a que el exceso de esta sustancia hace que casi toda la glucosa de la sangre se transporte con rapidez al inmenso número de células no nerviosas sensibles a la insulina por todo el cuerpo, especialmente en el músculo y el hígado. Cuando sucede esto, no queda suficiente glucosa en la sangre para abastecer convenientemente a las neuronas, y entonces las funciones mentales resultan gravemente perturbadas, llegando a veces al coma y aún más a menudo a originar desequilibrios mentales y trastornos psicóticos, todos debidos al tratamiento excesivo con insulina.

Bibliografía

- Ainslie PN, Duffin J. Integration of cerebrovascular CO₂ reactivity and chemoreflex control of breathing: mechanisms of regulation, measurement, and interpretation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2009;296:R1473.
- Barres BA. The mystery and magic of glia: a perspective on their roles in health and disease. *Neuron*. 2008;60:430.
- Chesler M. Regulation and modulation of pH in the brain. *Physiol Rev*. 2003;83:1183.
- Damkier HH, Brown PD, Praetorius J. Cerebrospinal fluid secretion by the choroid plexus. *Physiol Rev*. 2013;93:1847.
- Dunn KM, Nelson MT. Neurovascular signaling in the brain and the pathological consequences of hypertension. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2014;306:H1.
- Filosa JA, Iddings JA. Astrocyte regulation of cerebral vascular tone. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2013;305:H609.
- Gore JC. Principles and practice of functional MRI of the human brain. *J Clin Invest*. 2003;112:4.
- Haydon PG, Carmignoto G. Astrocyte control of synaptic transmission and neurovascular coupling. *Physiol Rev*. 2006;86:1009.
- Iadecola C, Nedergaard M. Glial regulation of the cerebral microvasculature. *Nat Neurosci*. 2007;10:1369.
- Iliff JJ, Nedergaard M. Is there a cerebral lymphatic system? *Stroke*. 2013;44(6 Suppl 1):S93.
- Kahle KT, Simard JM, Staley KJ, et al. Molecular mechanisms of ischemic cerebral edema: role of electroneutral ion transport. *Physiology (Bethesda)*. 2009;24:257.
- Pires PW, Dams Ramos CM, Matin N, Dorrance AM. The effects of hypertension on the cerebral circulation. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2013;304:H1598.
- Schönfeld P, Reiser G. Why does brain metabolism not favor burning of fatty acids to provide energy? Reflections on disadvantages of the use of free fatty acids as fuel for brain. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2013;33:1493.
- Sloan SA, Barres BA. Mechanisms of astrocyte development and their contributions to neurodevelopmental disorders. *Curr Opin Neurobiol*. 2014;27C(75).
- Syková E, Nicholson C. Diffusion in brain extracellular space. *Physiol Rev*. 2008;88:1277.

UNIDAD XII

Fisiología gastrointestinal

Capítulo 63: Principios generales de la función gastrointestinal: motilidad, control nervioso y circulación sanguínea

Capítulo 64: Propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo

Capítulo 65: Funciones secretoras del tubo digestivo

Capítulo 66: Digestión y absorción en el tubo digestivo

Capítulo 67: Fisiología de los trastornos gastrointestinales

www.meddics.com

CAPÍTULO 63

Principios generales de la función gastrointestinal: motilidad, control nervioso y circulación sanguínea

El aparato digestivo suministra al organismo un aporte continuo de agua, electrólitos, vitaminas y nutrientes, para lo que se requiere: 1) el tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo; 2) la secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos; 3) la absorción de los productos digeridos, el agua, las vitaminas y los distintos electrólitos; 4) la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para transportar las sustancias absorbidas, y 5) el control de todas estas funciones por los sistemas locales, nervioso y hormonal.

La **figura 63-1** muestra la totalidad del aparato digestivo. Cada parte se adapta a unas funciones específicas: algunas, al simple paso de los alimentos, como sucede con el esófago; otras, a su almacenamiento, como es el caso del estómago, y otras, a la digestión y a la absorción, como el intestino delgado. En este capítulo se estudian los principios básicos de las funciones de la totalidad del aparato digestivo y en los siguientes se abordarán las funciones específicas de sus distintos segmentos.

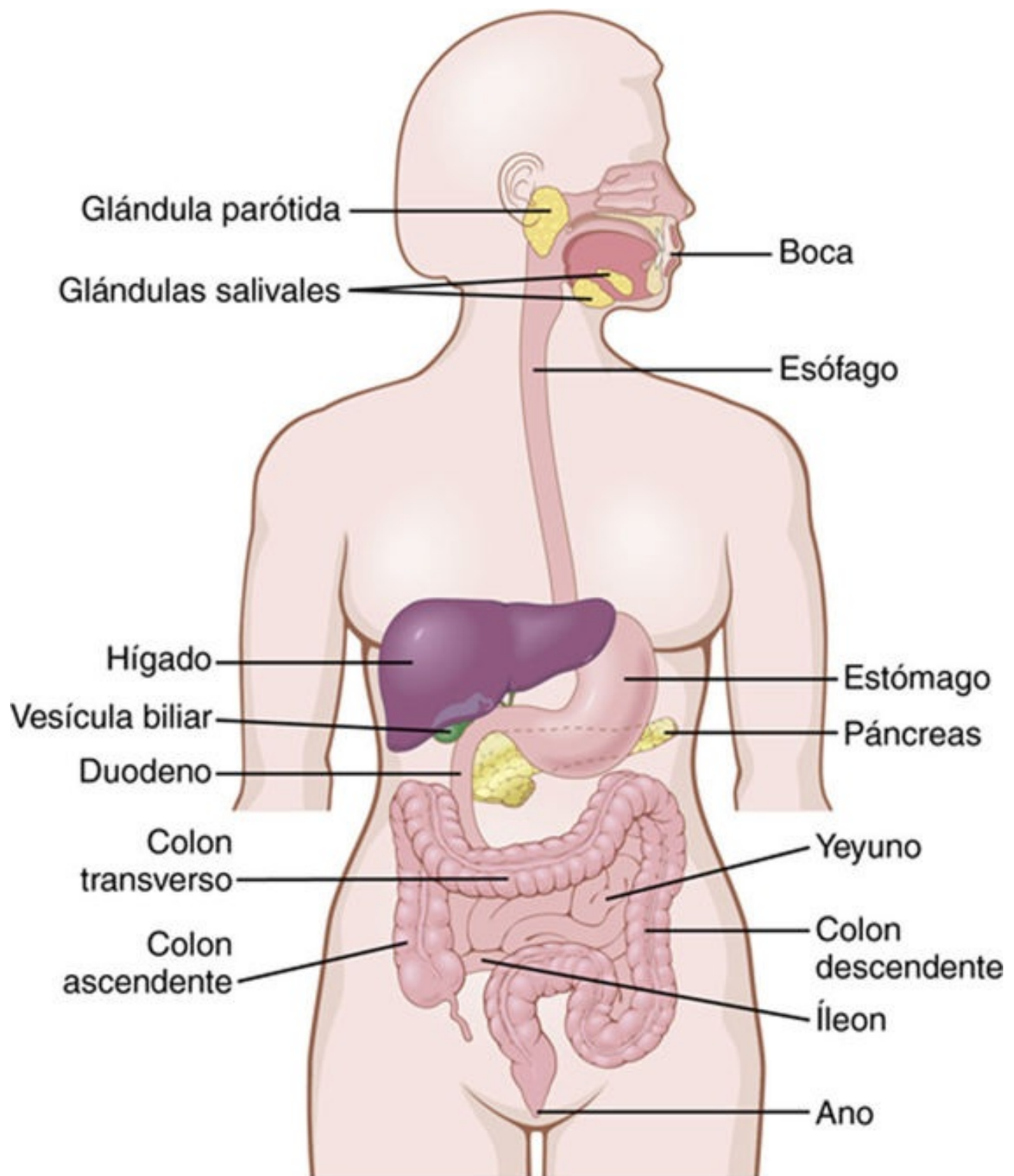


FIGURA 63-1 Aparato digestivo.

Principios generales de la motilidad gastrointestinal

Anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal

La **figura 63-2** muestra un corte transversal típico de la pared intestinal, formada de fuera a dentro por las capas siguientes: 1) *serosa*; 2) *capa muscular lisa longitudinal*; 3) *capa muscular lisa circular*; 4) *submucosa*, y 5) *mucosa*. Además, la zona profunda de la mucosa contiene haces dispersos de fibras de músculo liso, la *muscularis mucosae*. Las funciones motoras gastrointestinales dependen de sus distintas capas de músculo liso.

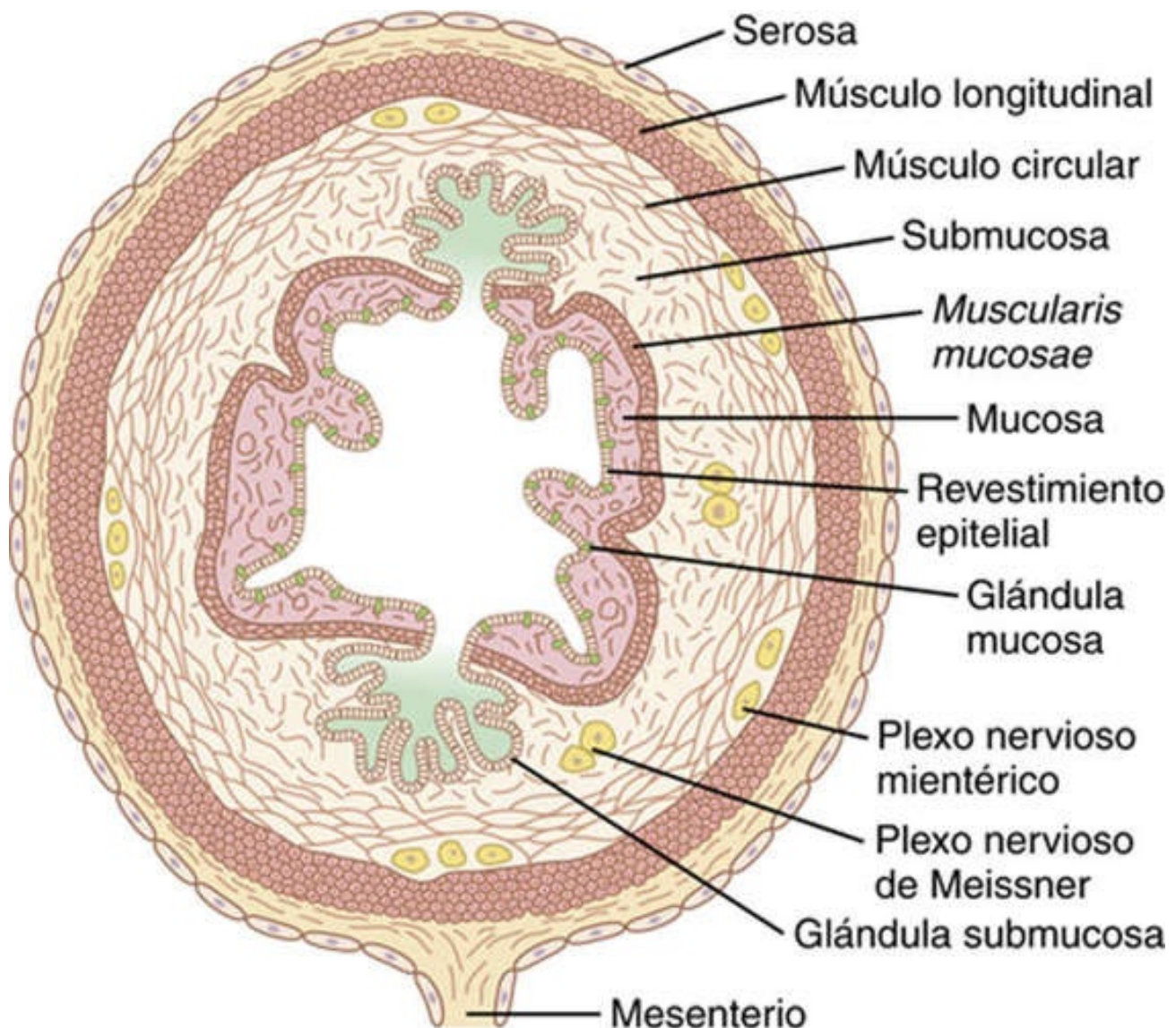


FIGURA 63-2 Corte transversal típico del intestino.

Las características generales del músculo liso y de su función se estudiaron en el [capítulo 8](#), que deberá revisarse como base para las secciones próximas de este capítulo.

El músculo liso gastrointestinal funciona como un sincitio

Cada una de las fibras del músculo liso del tubo digestivo mide de 200 a 500 μm de longitud y de 2 a 10 μm de diámetro. Todas ellas se disponen en haces, formados por hasta 1.000 fibras paralelas. En la

capa muscular longitudinal, los haces se extienden en sentido longitudinal por el tubo digestivo, mientras que en la *capa muscular circular* lo rodean.

En cada haz, las fibras musculares están conectadas eléctricamente unas a otras mediante un gran número de *uniones intercelulares en hendidura* que permiten el paso de los iones de unas células a otras con escasa resistencia. Por tanto, las señales eléctricas que inician las contracciones musculares pueden viajar con rapidez de una fibra a otra dentro de cada haz, pero aún más deprisa en sentido longitudinal que en sentido lateral.

Cada haz de fibras musculares lisas se encuentra separado en parte del siguiente por tejido conjuntivo laxo, pero los haces se fusionan entre ellos en muchos puntos, de modo que, en realidad, cada capa muscular representa una trama ramificada de haces de músculo liso. Así pues, cada capa muscular actúa como un *sincitio* y cuando aparece en algún punto de la masa muscular un potencial de acción, este se transmite por ella en todas las direcciones. La distancia recorrida depende de la excitabilidad del músculo; a veces, se detiene después de solo unos milímetros y otras, atraviesa varios centímetros o incluso toda la longitud y anchura del tubo digestivo.

Además, dado que existen unas pocas conexiones entre las capas musculares longitudinal y circular, la excitación de una de ellas suele estimular también la otra.

Actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal

El músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas: 1) *ondas lentas*, y 2) *espigas*, ambas representadas en la [figura 63-3](#). Además, el voltaje del potencial de membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal se puede modificar a distintas medidas, un hecho que tiene enorme repercusión para el control de la actividad motora del tubo digestivo.

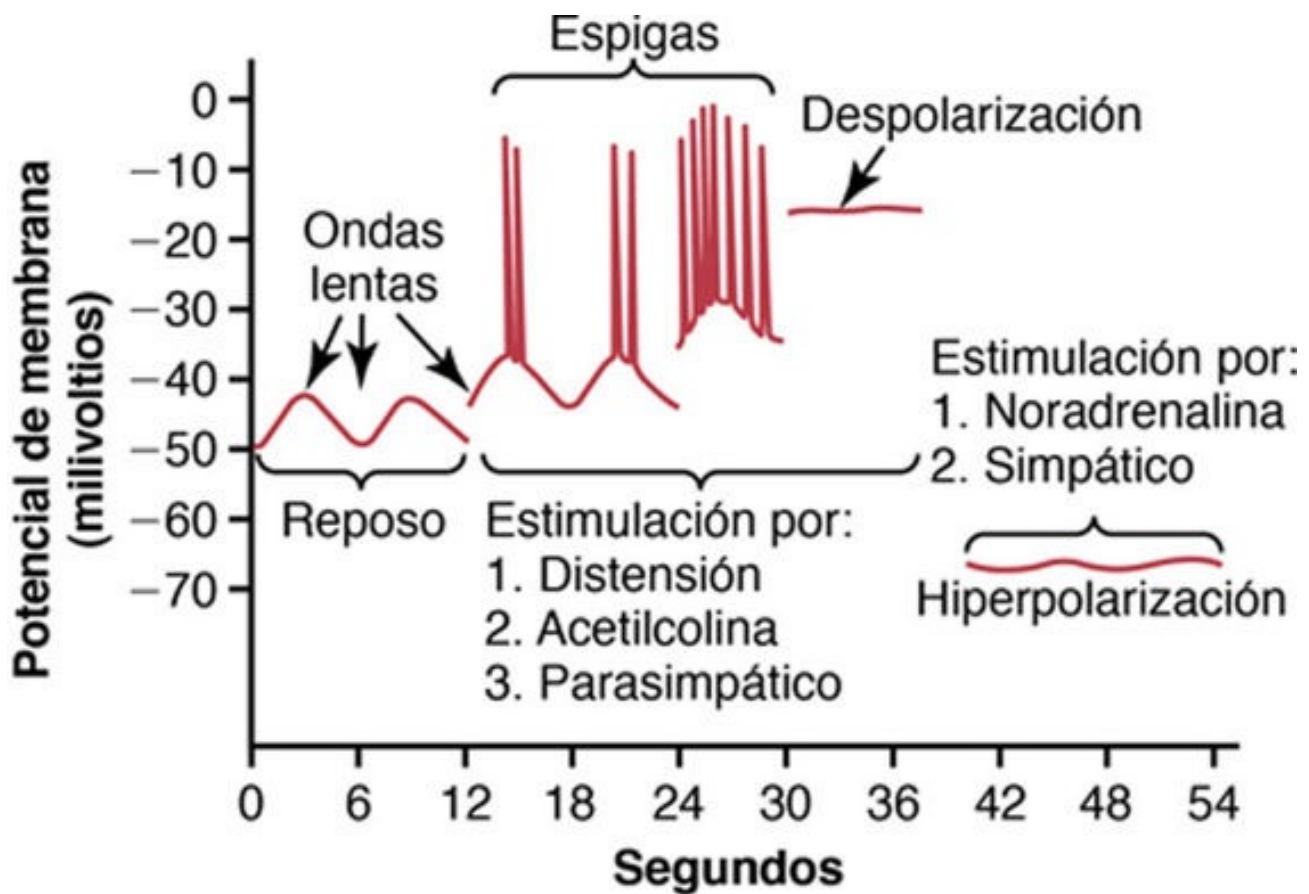


FIGURA 63-3 Potenciales de membrana del músculo liso intestinal. Obsérvense las ondas lentas, los potenciales en espiga, la despolarización total y la hiperpolarización que se producen en las diferentes condiciones fisiológicas del intestino.

Ondas lentas

Casi todas las contracciones gastrointestinales son rítmicas y este ritmo está determinado fundamentalmente por la frecuencia de las llamadas «ondas lentas» del potencial de membrana del músculo liso. Estas ondas, representadas en la [figura 63-3](#), no son potenciales de acción, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Su intensidad suele variar entre 5 y 15 mV y su frecuencia oscila en las distintas partes del aparato digestivo humano entre 3 y 12 por minuto: 3 en el cuerpo gástrico y hasta 12 en el duodeno y un número de alrededor de 8 a 9 en el íleon terminal. Por tanto, el ritmo de contracciones del cuerpo gástrico, el duodeno y el íleon es de 3 por minuto, 12 por minuto y 8 o 9 por minuto, respectivamente.

No se conoce con exactitud el origen de las ondas lentas, pero parece que podría deberse a interacciones complejas entre las células musculares lisas y unas células especializadas, llamadas *células intersticiales de Cajal*, que se cree actúan como *marcapasos eléctricos* para las fibras musculares lisas. Estas células intersticiales forman una red y se encuentran entremezcladas con las capas del músculo liso, con cuyas células establecen contactos parecidos a una sinapsis. Las células intersticiales de Cajal sufren cambios cíclicos de su potencial de membrana debidos a unos canales iónicos peculiares que se abren de manera periódica y producen corrientes hacia el interior (marcapasos) que podrían generar la actividad de las ondas lentas.

En general, las ondas lentas no inducen por sí mismas contracciones musculares en la mayor parte del tubo digestivo, *salvo quizá en el estómago*. Su función principal consiste en controlar la aparición de los potenciales intermitentes en espiga que, a su vez, producen la contracción muscular.

Potenciales en espiga

Los potenciales en espiga son verdaderos potenciales de acción. Se generan automáticamente cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo que -40 mV (el potencial normal en reposo de la membrana de las fibras del músculo liso gastrointestinal varía de -50 a -60 mV). En la **figura 63-3** puede verse que cada vez que los valores máximos de las ondas lentas se elevan temporalmente por encima de -40 mV, aparecen potenciales en espiga y que cuanto más asciende el potencial de la onda lenta por encima de ese valor, mayor será la frecuencia de los potenciales en espiga, que suele oscilar entre 1 y 10 espigas por segundo. Los potenciales en espiga del músculo gastrointestinal duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas y cada espiga llega a prolongarse de 10 a 20 ms.

Otra diferencia esencial entre los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal y los de las fibras nerviosas es la forma en que se generan. En las fibras nerviosas, los potenciales de acción se deben casi por completo a la entrada rápida de iones sodio al interior de las fibras a través de los canales de sodio. Los canales responsables de los potenciales de acción de las fibras del músculo liso gastrointestinal son algo distintos; facilitan la entrada en las células de grandes cantidades de iones calcio junto con un menor número de iones sodio, por lo que reciben el nombre de *canales de calcio-sodio*. La apertura y el cierre de estos canales suceden de manera mucho más lenta que los de los canales rápidos de sodio de las grandes fibras nerviosas. La lentitud de la apertura y del cierre de los canales de sodio-calcio justifica la larga duración de los potenciales de acción. Además, el movimiento de grandes cantidades de iones calcio hacia el interior de las fibras musculares durante el potencial de acción desempeña un papel especial en la producción de las contracciones de las fibras del músculo intestinal, como se verá más adelante.

Cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo

Además de las ondas lentas y de los potenciales en espiga, el voltaje basal del potencial de membrana en reposo del músculo liso puede cambiar. En condiciones normales, el potencial de membrana en reposo tiene un valor medio de unos -56 mV, pero son muchos los factores que pueden modificarlo. Cuando el potencial se hace menos negativo, fenómeno denominado *despolarización* de la membrana, la fibra muscular se excita con más facilidad; cuando el potencial se vuelve más negativo, en la llamada *hiperpolarización*, la fibra se hace menos excitable.

Los factores que despolarizan la membrana, es decir, los que la hacen más excitable, son: 1) la *distensión* del músculo; 2) la estimulación con *acetilcolina* liberada desde las terminaciones de los *nervios parasimpáticos*, y 3) la estimulación por *distintas hormonas gastrointestinales* específicas.

Son factores importantes que aumentan la negatividad del potencial de membrana y que, por tanto, la hiperpolarizan y reducen la excitabilidad de la fibra muscular: 1) el efecto de la *noradrenalina* o de la *adrenalina* sobre la membrana de la fibra, y 2) la estimulación de los nervios simpáticos que secretan principalmente noradrenalina en sus terminaciones.

La entrada de iones calcio provoca contracción del músculo liso

La contracción del músculo liso sucede tras la entrada de iones calcio en las fibras musculares. Como se explicó en el **capítulo 8**, los iones calcio, a través del mecanismo de control de la calmodulina, activan los filamentos de miosina de la fibra y generan fuerzas de atracción entre estos y los filamentos de actina y de este modo inducen la contracción del músculo.

Las ondas lentas no propician la entrada de iones calcio en las fibras musculares lisas (solamente causan entrada de iones sodio). Por tanto, las ondas lentas no suelen producir, por sí solas, la

contracción muscular. Sin embargo, durante los potenciales en espiga generados en el máximo de las ondas lentas penetran grandes cantidades de iones calcio en las fibras y generan la mayor parte de las contracciones.

Contracción tónica de una parte del músculo liso gastrointestinal

Una parte del músculo del aparato gastrointestinal produce *contracciones tónicas* además de, o en lugar de, contracciones rítmicas. La contracción tónica es continua, no se asocia al ritmo eléctrico básico de las ondas lentas y a menudo persiste varios minutos o incluso varias horas. Su intensidad suele aumentar o disminuir, pero la contracción se mantiene.

La contracción tónica obedece en ocasiones a potenciales en espiga repetidos y continuos, de forma que cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el grado de contracción. En otros casos, la contracción tónica se debe a la acción de hormonas o de otros factores que inducen una despolarización parcial y continua de la membrana del músculo liso sin generar potenciales de acción. Una tercera causa de contracción tónica es la entrada continua de iones calcio en la célula a través de vías no asociadas a cambios del potencial de membrana. Estos mecanismos aún no se conocen con detalle.

Control nervioso de la función gastrointestinal: sistema nervioso entérico

El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado *sistema nervioso entérico*, que se encuentra en su totalidad en la pared, desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico es de unos 100 millones, casi igual al de toda la médula espinal. Este sistema nervioso entérico tan desarrollado sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales.

El sistema nervioso entérico está formado, en esencia, por dos plexos, tal como puede verse en la **figura 63-4**: 1) un plexo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular y denominado *plexo mientérico o de Auerbach*, y 2) un plexo más interno, llamado *plexo submucoso o de Meissner*, que ocupa la submucosa. En la **figura 63-4** también pueden verse las conexiones nerviosas dentro y entre estos dos plexos.

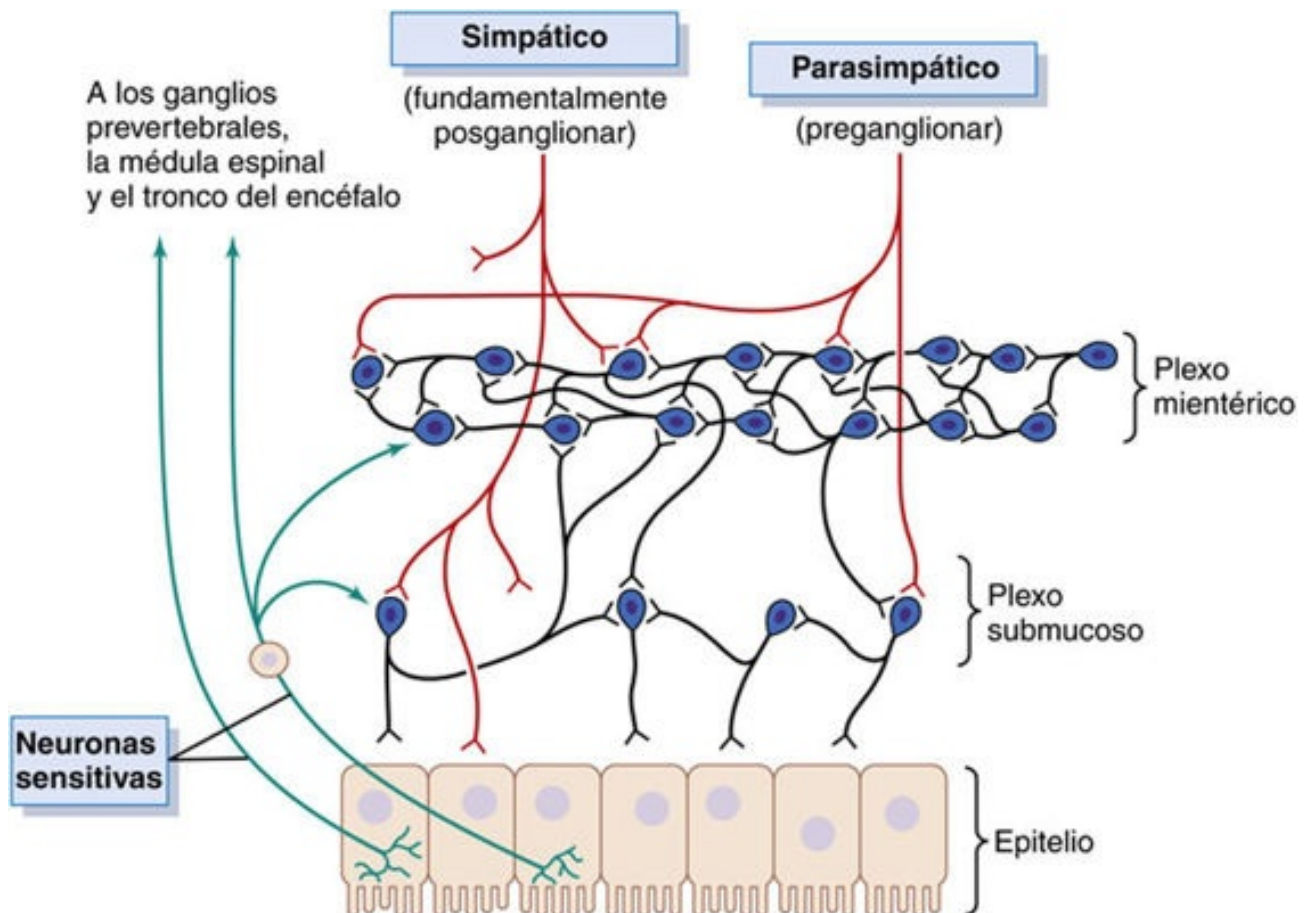


FIGURA 63-4 Control nervioso de la pared intestinal. Se observan los plexos mientéricos y submucoso (*fibras negras*); el control extrínseco de estos plexos por los sistemas nerviosos simpático y parasimpático (*fibras rojas*), y las fibras sensitivas que se dirigen desde el epitelio luminal y la pared intestinal a los plexos entéricos y desde ellos a los ganglios prevertebrales de la médula espinal y luego, directamente, a la médula espinal y al tronco del encéfalo (*fibras verdes*).

El plexo mientérico rige sobre todo los movimientos gastrointestinales y el plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local.

En la **figura 63-4** pueden verse las fibras simpáticas y parasimpáticas extrínsecas que conectan con

los plexos mientérico y submucoso. Aunque el sistema nervioso entérico completo puede funcionar por sí solo con independencia de estas fibras extrínsecas, la estimulación de los sistemas parasimpático y simpático puede también activar o inhibir las funciones gastrointestinales, como se verá más adelante.

En la **figura 63-4** también se muestran las terminaciones nerviosas sensitivas que se originan en el epitelio gastrointestinal o en la pared intestinal, desde donde envían fibras aferentes a ambos plexos del sistema entérico y a: 1) los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático; 2) la médula espinal, y 3) por el nervio vago, en dirección al tronco del encéfalo. Estos nervios sensitivos pueden desencadenar tanto reflejos locales en el interior del propio intestino como impulsos reflejos que regresan al tubo digestivo a partir de los ganglios prevertebrales o de las regiones basales del encéfalo.

Diferencias entre los plexos mientérico y submucoso

El *plexo mientérico* está formado en su mayor parte por cadenas lineales de muchas neuronas interconectadas que se extienden a lo largo de todo el tubo digestivo. La **figura 63-4** ilustra un corte de esta cadena.

Como el plexo mientérico se extiende por la totalidad de la pared intestinal y, además, se encuentra entre las capas musculares lisas longitudinal y circular, interviene sobre todo en el control de la actividad motora de todo el tubo digestivo. Los efectos principales de su estimulación comprenden: 1) aumento de la contracción tónica o del «tono» de la pared intestinal; 2) aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas; 3) ligero aumento de la frecuencia de las contracciones, y 4) aumento de la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino, lo que incrementa la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas.

El *plexo mientérico* no debe considerarse enteramente excitador, puesto que algunas de sus neuronas son *inhibidoras*; las terminaciones de las fibras secretan un transmisor inhibitor, quizás el *polipéptido intestinal vasoactivo* o algún otro péptido inhibitor. Las señales inhibitoras resultantes relajan de modo especial algunos de los esfínteres musculares intestinales que normalmente impiden el paso de los alimentos de un segmento del tubo digestivo al siguiente, como sucede con el *esfínter pilórico*, que controla el vaciamiento del estómago al duodeno, y el *esfínter de la válvula ileocecal*, que controla el vaciamiento del intestino delgado en el ciego.

Al contrario que el plexo mientérico, el *plexo submucoso* se ocupa sobre todo de regular la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Por ejemplo, en el epitelio gastrointestinal se originan muchas señales sensitivas que se integran en el plexo submucoso para efectuar el control de la *secreción intestinal* local, la *absorción* local y la *contracción* local del *músculo submucoso*, que induce distintos grados de plegamiento de la mucosa gastrointestinal.

Tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas

Con objeto de conocer mejor las múltiples funciones del sistema nervioso entérico digestivo, distintos investigadores han identificado una docena o más de sustancias neurotransmisoras distintas liberadas por las terminaciones nerviosas de los diversos tipos de neuronas entéricas, entre ellas: 1) la *acetilcolina*; 2) la *noradrenalina*; 3) el *trifosfato de adenosina*; 4) la *serotonina*; 5) la *dopamina*; 6) la *colecistocinina*; 7) la *sustancia P*; 8) el *polipéptido intestinal vasoactivo*; 9) la *somatostatina*; 10) la *leuencefalina*; 11) la *metencefalina*, y 12) la *bombesina*. Las funciones específicas de muchas de estas

sustancias no se conocen lo suficiente como para justificar una exposición más amplia de las características comentadas a continuación.

La *acetilcolina* suele estimular la actividad gastrointestinal; por su parte, la *noradrenalina* casi siempre la inhibe, como sucede con la *adrenalina*, que alcanza el tubo digestivo por vía sanguínea tras ser liberada hacia la circulación por la médula suprarrenal. Las demás sustancias transmisoras antes enumeradas consisten en una mezcla de excitadores e inhibidores, algunos de los cuales se estudiarán en el [capítulo 64](#).

Control autónomo del aparato gastrointestinal

La estimulación parasimpática aumenta la actividad del sistema nervioso entérico

La inervación parasimpática del intestino puede clasificarse en dos *divisiones*, *craneal* y *sacra*, que ya se estudiaron en el [capítulo 61](#).

Salvo por algunas fibras parasimpáticas que inervan las regiones bucal y faríngea del tubo digestivo, los *nervios vagos* transportan casi todas las fibras del *sistema parasimpático craneal*. Estas fibras proporcionan una amplia inervación al esófago, al estómago y al páncreas y, en grado algo menor, al intestino, alcanzando hasta la primera mitad del intestino grueso.

El *sistema parasimpático sacro* se origina en los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal, viaja con los *nervios pélvicos* hacia la mitad distal del intestino grueso y llega hasta el ano. El colon sigmoide, el recto y el ano están considerablemente mejor inervados por las fibras parasimpáticas que cualquier otra región del intestino. Estas fibras intervienen sobre todo en los reflejos de la defecación, que se estudiarán en el [capítulo 64](#).

Las *neuronas posganglionares* del sistema parasimpático se encuentran sobre todo en los plexos mientérico y submucoso y su estimulación induce un aumento generalizado de la actividad de todo el sistema nervioso entérico, lo que, a su vez, potencia la mayoría de las funciones gastrointestinales.

La estimulación simpática suele inhibir la actividad del tubo digestivo

Las fibras simpáticas del tubo digestivo se originan en la médula espinal entre los segmentos T5 y L2. Después de abandonar la médula, casi todas las fibras preganglionares para el intestino penetran en las *cadenas simpáticas* que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral y las atraviesan hasta llegar a los ganglios simpáticos, como el *ganglio celíaco* y los diversos *ganglios mesentéricos*, en los que se encuentra la mayoría de los *cuerpos de las neuronas simpáticas posganglionares*, de los que emergen las fibras posganglionares para formar los nervios simpáticos posganglionares, que se dirigen a todas las zonas del tubo digestivo. El sistema simpático inerva casi todas las regiones del tubo digestivo, sin mostrar preferencia por las porciones más cercanas a la cavidad bucal y al ano, como sucede con el parasimpático. Las terminaciones nerviosas simpáticas liberan, sobre todo, *noradrenalina*.

En general, la estimulación del sistema nervioso simpático *inhibe* la actividad del tubo digestivo y tiene muchos efectos opuestos a los del sistema parasimpático. Ejerce sus efectos de dos formas: 1) mediante un discreto efecto directo de la noradrenalina secretada sobre el músculo liso del tracto intestinal al que inhibe (salvo la *muscularis mucosae*, a la que excita), y 2) mediante un efecto inhibitor más potente de la noradrenalina sobre las neuronas de todo el sistema nervioso entérico.

Una estimulación enérgica del sistema simpático puede inhibir el tránsito intestinal hasta el extremo de detener el paso de los alimentos a lo largo del tubo digestivo.

Fibras nerviosas sensitivas aferentes del tubo digestivo

En el tubo digestivo se originan muchas fibras nerviosas sensitivas aferentes. Algunas de ellas tienen sus cuerpos celulares en el sistema nervioso entérico y otras en los ganglios de la raíz dorsal de la médula. Estos nervios sensitivos pueden estimularse por: 1) la irritación de la mucosa intestinal; 2) una distensión excesiva del intestino, o 3) la presencia de sustancias químicas específicas en el intestino. Las señales transmitidas por estas fibras causan *excitación* o, en determinadas condiciones, *inhibición* de los movimientos o de la secreción intestinales.

Además, otras señales sensitivas procedentes del intestino llegan a múltiples áreas de la médula espinal e incluso el tronco del encéfalo. Por ejemplo, el 80% de las fibras nerviosas de los nervios vagos son aferentes en lugar de eferentes. Estas fibras aferentes transmiten señales sensitivas desde el tubo digestivo hacia el bulbo raquídeo, que, a su vez, inicia señales vagales reflejas que regresan al tubo digestivo para controlar muchas de sus funciones.

Reflejos gastrointestinales

La disposición anatómica del sistema nervioso entérico y sus conexiones con los sistemas simpático y parasimpático mantienen tres tipos de reflejos gastrointestinales esenciales para el control gastrointestinal:

1. *Reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal.* Estos reflejos incluyen los que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla, los efectos de inhibición locales, etc.
2. *Reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo.* Estos reflejos transmiten señales en el tubo digestivo que recorren largas distancias, como las que, procedentes del estómago, inducen la evacuación del colon (el *reflejo gastrocólico*), las del colon y del intestino delgado que inhiben la motilidad y la secreción gástrica (*reflejos enterogástricos*) y los reflejos originados en el colon que inhiben el vaciamiento del contenido del íleon en el colon (*reflejo colicoileal*).
3. *Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo.* Consisten especialmente en: 1) reflejos originados en el estómago y en el duodeno que se dirigen al tronco del encéfalo y regresan al estómago a través de los nervios vagos, para controlar la actividad motora y secretora; 2) reflejos dolorosos que provocan una inhibición general de la totalidad del aparato digestivo, y 3) reflejos de defecación que viajan desde el colon y el recto hasta la médula espinal y vuelven para producir las potentes contracciones del colon, del recto y de los músculos abdominales necesarias para la defecación (reflejos de defecación).

Control hormonal de la motilidad gastrointestinal

Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en células diana con receptores específicos por la hormona. Los efectos de las hormonas persisten después incluso de que todas las conexiones nerviosas entre el lugar de liberación y el de acción hayan sido separadas. En la [tabla 63-1](#) se exponen las acciones de cada hormona gastrointestinal, así como los estímulos para la secreción y los lugares en los que se produce esta secreción.

Tabla 63-1
Acciones de las hormonas gastrointestinales, estímulos para la secreción y lugar de secreción

Hormona	Estímulo para la secreción	Lugar de secreción	Acciones
Gastrina	Proteínas Distensión Nervios (El ácido inhibe la liberación)	Células G del antro, el duodeno y el yeyuno	Estimula: Secreción de ácido gástrico Crecimiento mucoso
Colecistocinina	Proteínas Grasas Ácidos	Células I del duodeno, el yeyuno y el íleon	Estimula: Secreción de enzima pancreática Secreción de bicarbonato pancreático Contracción de la vesícula biliar Crecimiento del páncreas exocrino Inhibe: Vacío gástrico
Secretina	Ácidos Grasas	Células S del duodeno, el yeyuno y el íleon	Estimula: Secreción de pepsina Secreción de bicarbonato pancreático Secreción de bicarbonato biliar Crecimiento de páncreas exocrino Inhibe: Secreción de ácido gástrico
Péptido inhibidor gástrico	Proteínas Grasas Hidratos de carbono	Células K del duodeno y el yeyuno	Estimula: Liberación de insulina Inhibe: Secreción de ácido gástrico
Motilina	Grasas Ácidos Nervios	Células M del duodeno y el yeyuno	Estimula: Motilidad gástrica Motilidad intestinal

En el [capítulo 65](#) se comentará la importancia extrema de varias hormonas en el control de la secreción gastrointestinal. La mayoría de ellas interviene también en la motilidad de ciertas regiones del tubo digestivo. Si bien sus efectos sobre la motilidad son menos determinantes que sus efectos secretores, en los siguientes párrafos se describen algunas de las más importantes.

La *gastrina*, secretada por las células «G» del *antro gástrico* en respuesta a los estímulos asociados a la ingestión de alimentos, como son la distensión del estómago, los productos proteicos y el *péptido liberador de gastrina*, secretado por los nervios de la mucosa gástrica durante la estimulación vagal. Las acciones fundamentales de la gastrina consisten en: 1) *estimulación de la secreción de ácido gástrico*, y 2) *estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica*.

La *colecistocinina* (CCK), secretada por las células «I» de la *mucosa del duodeno y del yeyuno* en respuesta a la presencia de productos de degradación de las grasas, como los ácidos grasos y los monoglicéridos, en el contenido intestinal. Ejerce un efecto potente, consistente en potenciar la motilidad de la vesícula biliar para que esta expulse la bilis hacia el intestino delgado, donde desempeña una misión importante en la emulsión de las grasas a fin de facilitar su digestión y absorción. La CCK inhibe de forma moderada la contracción gástrica. Por tanto, al tiempo que estimula el vaciamiento de la vesícula biliar, retrasa el del estómago y permite así una digestión adecuada de las grasas en la parte alta del intestino. La CCK inhibe también el apetito para evitar que se ingiera demasiado alimento en las comidas al estimular las fibras nerviosas aferentes sensoriales en el duodeno; estas fibras, a su vez, envían señales por medio del nervio vago para inhibir los centros de la alimentación en el encéfalo, tal y como se expone en el [capítulo 72](#).

La *secretina*, la primera hormona gastrointestinal descubierta. Procede de las células «S» de la *mucosa del duodeno* y se libera como respuesta al jugo gástrico ácido que alcanza el duodeno procedente del estómago a través del píloro. Posee un leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo y actúa estimulando la secreción pancreática de bicarbonato, para facilitar la neutralización del ácido en el intestino delgado.

El *péptido insulíntrópico dependiente de la glucosa* (también llamado *péptido inhibidor gástrico [GIP]*) se secreta en la *mucosa de la parte alta del intestino delgado* como respuesta a los ácidos grasos y a los aminoácidos y, en menor medida, a los hidratos de carbono. Ejerce un efecto reductor leve de la actividad motora del estómago, por lo que retrasa el vaciamiento del contenido gástrico hacia el duodeno cuando la parte alta del intestino está ya repleta de productos alimenticios. En los niveles sanguíneos inferiores incluso a los necesarios para inhibir la motilidad gástrica, el péptido insulíntrópico dependiente de la glucosa estimula también la secreción de insulina.

La *motilina* se secreta en el estómago y en la *primera parte del duodeno* durante el ayuno y su única función conocida es el *aumento de la motilidad gastrointestinal*. La motilina se libera de forma cíclica y estimula las ondas de la motilidad gastrointestinal llamadas *complejos mioeléctricos interdigestivos*, que recorren el estómago y el intestino delgado cada 90 min durante los períodos de ayuno. La ingestión de alimentos inhibe la secreción de motilina a través de mecanismos aún no bien conocidos.

Tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo

El tubo digestivo tiene dos tipos de movimientos: 1) *movimientos de propulsión*, que producen el desplazamiento de los alimentos a lo largo de este a una velocidad adecuada para su digestión y absorción, y 2) *movimientos de mezcla*, que mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado.

Movimientos propulsivos: peristaltismo

El movimiento básico propulsivo del tubo digestivo es el *peristaltismo*, representado en la [figura 63-5](#). Alrededor del intestino se crea un anillo de contracción que se desplaza hacia delante, según un mecanismo análogo a cuando se colocan los dedos alrededor de un fino tubo distendido, se contraen los dedos y se deslizan a lo largo del mismo. Cualquier material situado delante del anillo de contracción se desplazará hacia adelante.

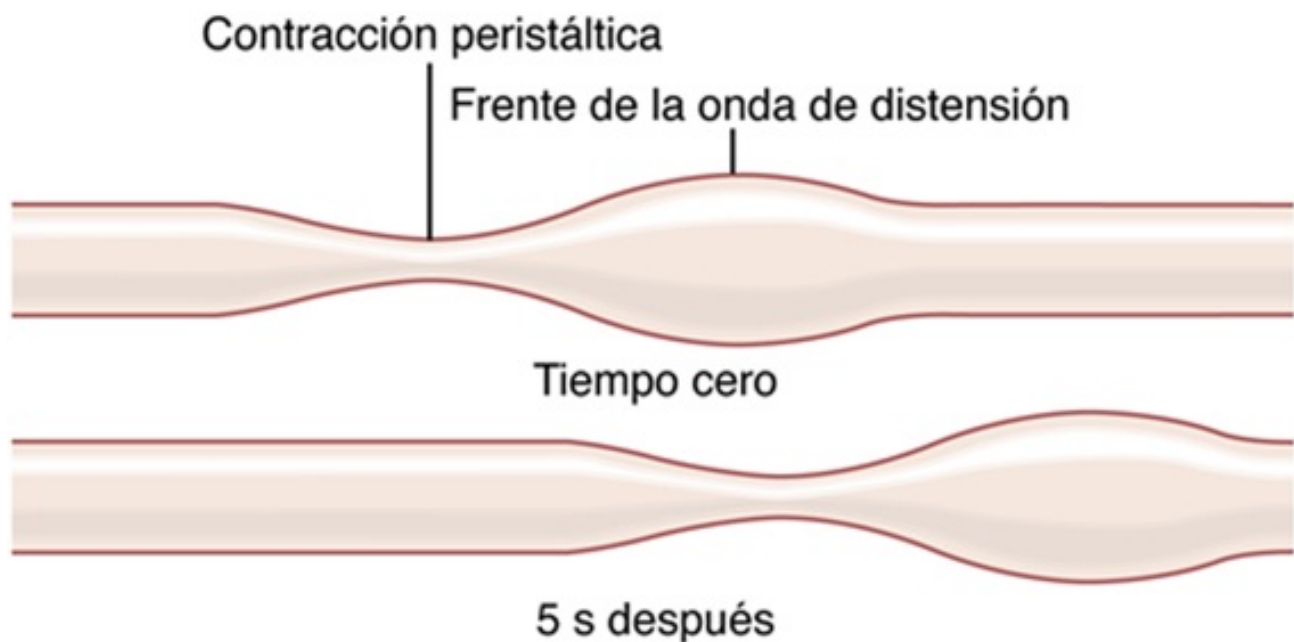


FIGURA 63-5 Peristaltismo.

El peristaltismo es una propiedad inherente a muchas estructuras tubulares con músculo liso sincitial; la estimulación de cualquier punto del intestino produce la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal que, a continuación, se propaga a lo largo del tubo digestivo. (Los conductos biliares, los conductos glandulares, los uréteres y muchos otros tubos de músculo liso existentes en el organismo también tienen movimientos de peristaltismo.)

El estímulo habitual del peristaltismo es la *distensión del tubo digestivo*. Así, cuando una gran cantidad de alimento se concentra en algún punto del tubo digestivo, la distensión de las paredes en este nivel estimula el sistema nervioso entérico para que contraiga la pared gastrointestinal situada 2 o 3 cm por encima de esa zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Otro estímulo desencadenante del peristaltismo es la irritación química o

física del revestimiento epitelial del intestino. Asimismo, las señales nerviosas parasimpáticas intensas que llegan al tubo digestivo inducen un fuerte peristaltismo.

Función del plexo mientérico en el peristaltismo

En las porciones del tubo digestivo con ausencia congénita del plexo mientérico hay un peristaltismo débil o nulo. Además, cuando un paciente recibe tratamiento con atropina para paralizar las terminaciones nerviosas colinérgicas del plexo mientérico, el peristaltismo disminuye intensamente o cesa por completo. Por todo ello, para un peristaltismo *eficaz* se precisa un plexo mientérico activo.

Las ondas peristálticas se mueven hacia el ano con la relajación receptora hacia abajo: «ley del intestino»

En teoría, el peristaltismo podría dirigirse en cualquier sentido desde el punto estimulado, pero el de la dirección oral (hacia la boca) suele apagarse enseguida, mientras que el peristaltismo en dirección anal continúa hasta distancias considerables. Nunca se ha logrado establecer la causa exacta de esta transmisión direccional del peristaltismo, aunque es probable que se deba sobre todo a la «polarización» del propio plexo mientérico en dirección anal, que podría explicarse de la forma siguiente: cuando la distensión excita un segmento intestinal e inicia el peristaltismo, el anillo contráctil responsable suele comenzar en la zona proximal del segmento distendido y luego se mueve hacia ese segmento, empujando el contenido intestinal 5 o 10 cm en dirección anal antes de desaparecer. Al mismo tiempo, el intestino distal se relaja, a veces a lo largo de varios centímetros, en la llamada «relajación receptiva», lo que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano y no en dirección oral.

Si falta el plexo mientérico, este patrón complejo desaparece, lo que justifica el nombre de *reflejo mientérico* o *reflejo peristáltico*. La suma de este reflejo y del movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como «ley del intestino».

Movimientos de mezcla

Los movimientos de mezcla son muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo. En algunas zonas las contracciones peristálticas producen por sí mismas la mezcla de los alimentos. Así sucede en especial cuando el avance del contenido intestinal se ve interrumpido por un esfínter, de modo que la onda peristáltica solo puede amasar el contenido intestinal, en lugar de desplazarlo. En otras zonas de la pared intestinal sobrevienen *contracciones locales de constricción* cada pocos centímetros. Estas constricciones suelen durar solo entre 5 y 30 s y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra «trocear» y «desmenuzar» el contenido intestinal, primero aquí y luego allá. Como se expondrá para cada región del tubo en el [capítulo 64](#), estos movimientos peristálticos y constrictivos se han modificado en algunas zonas del tubo digestivo para lograr una mezcla y una propulsión más eficaces.

Flujo sanguíneo gastrointestinal: «circulación esplácnica»

Los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema más extenso, llamado *circulación esplácnica*, que se muestra en la [figura 63-6](#). Este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo propiamente dicho más el correspondiente al bazo, al páncreas y al hígado. El diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino, el bazo y el páncreas fluye inmediatamente después hacia el hígado a través de la *vena porta*. En el hígado, la sangre pasa por millones de *sinusoides hepáticos* diminutos, para luego abandonar el órgano a través de las *venas hepáticas*, que desembocan en la vena cava de la circulación general. Este flujo sanguíneo secundario a través del hígado permite que las *células reticuloendoteliales* que revisten los sinusoides hepáticos eliminen las bacterias y otras partículas que podrían penetrar en la circulación general a partir del tubo digestivo, evitando así el acceso directo de los microorganismos potencialmente peligrosos al resto del cuerpo.

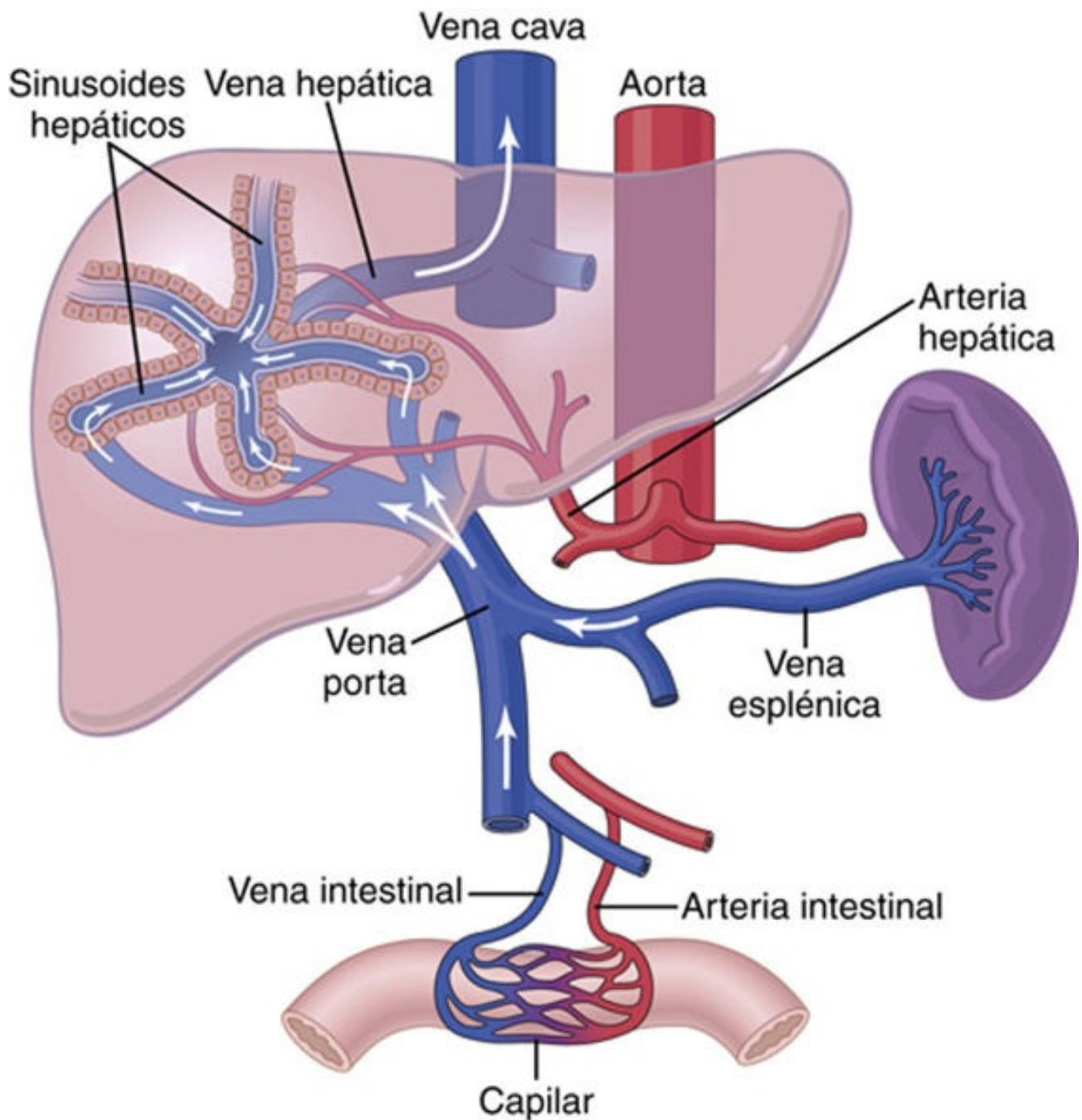


FIGURA 63-6 Circulación esplácnica.

Casi todos los *elementos hidrosolubles y no grasos* que se absorben en el intestino, como los hidratos de carbono y las proteínas, son transportados también por la sangre venosa portal hacia los mismos sinusoides hepáticos. Allí, tanto las células reticuloendoteliales como las células parenquimatosas principales del hígado, los *hepatocitos*, absorben y almacenan temporalmente entre la mitad y las dos terceras partes de todos los elementos nutritivos absorbidos. Además, en las células hepáticas tiene lugar también la mayor parte del procesamiento químico intermediario de estos nutrientes. En los [capítulos 68 a 72](#) se estudiarán estas funciones nutritivas del hígado. No obstante, casi todas las *grasas* que se absorben en el intestino *no alcanzan la sangre portal*, sino que pasan a los linfáticos intestinales, desde donde se dirigen hacia el torrente sanguíneo general a través del *conducto torácico*, eludiendo así el paso por el hígado.

Anatomía de la irrigación gastrointestinal

La [figura 63-7](#) muestra el esquema general de la irrigación arterial del tubo digestivo, incluidas las

arterias mesentéricas superior e inferior que irrigan las paredes del intestino delgado y grueso a través de un sistema arterial arciforme. La figura no representa la arteria celíaca, que aporta un riego sanguíneo similar al estómago.

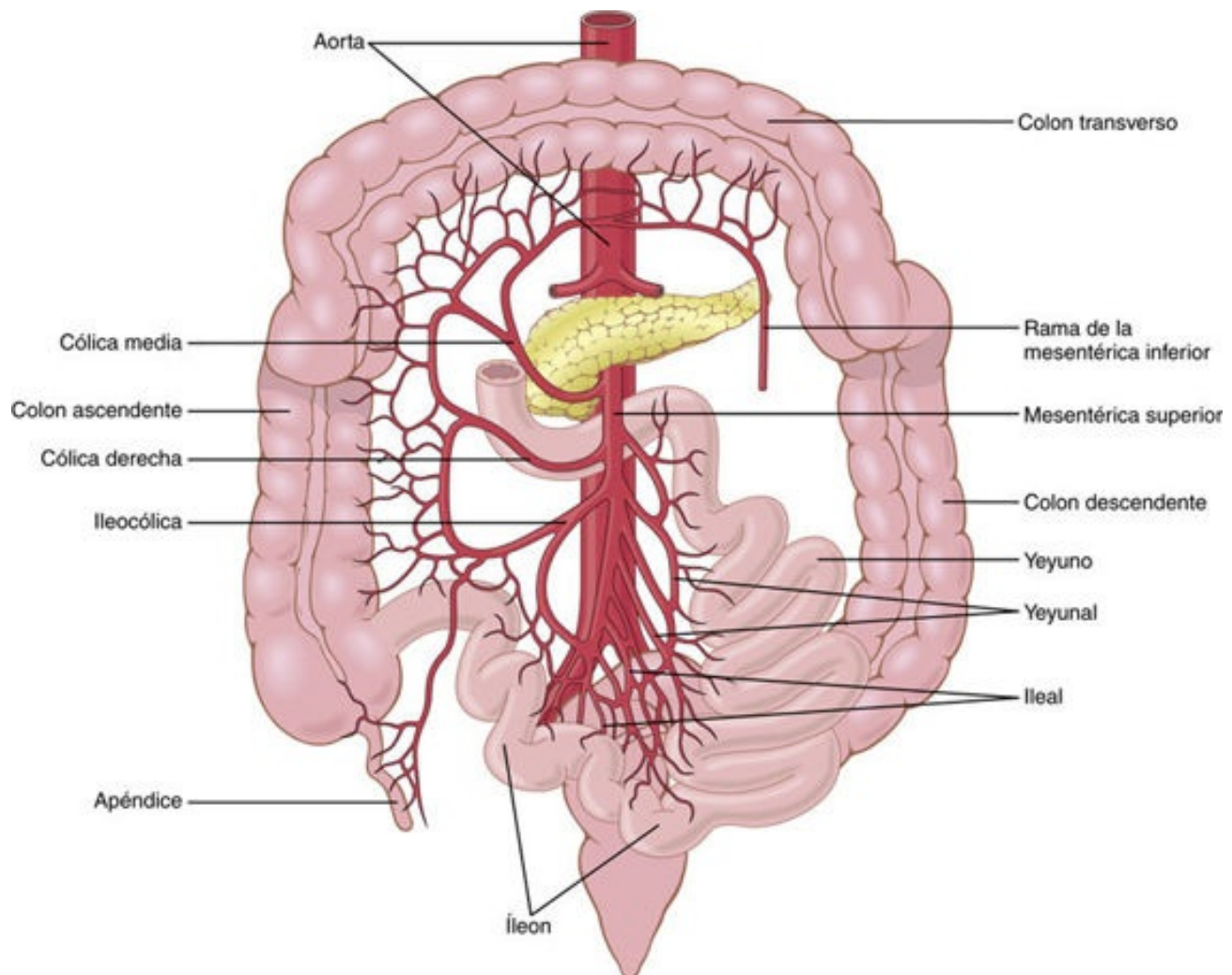
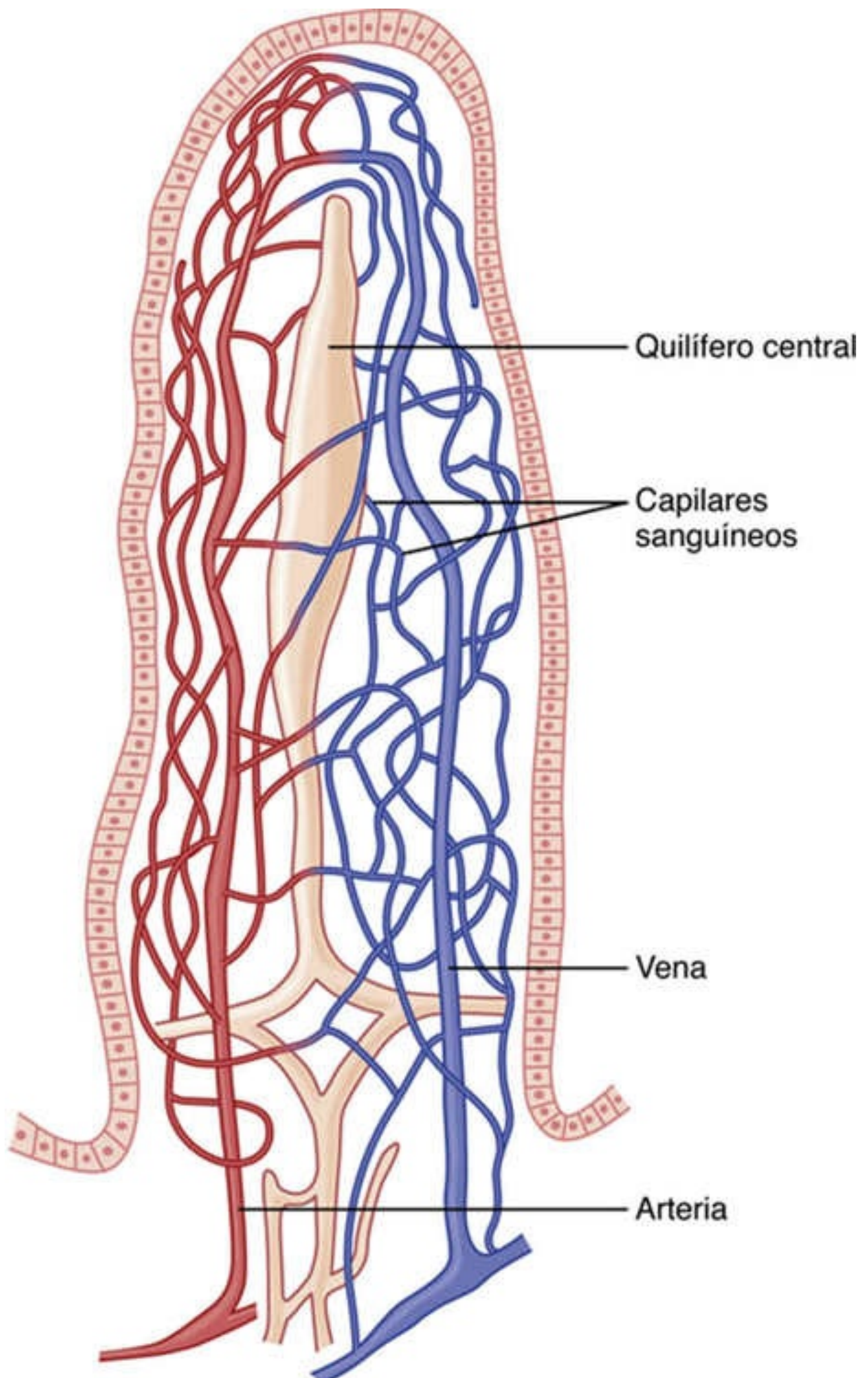


FIGURA 63-7 Irrigación arterial del intestino a través de la red mesentérica.

Al penetrar en la pared del tubo digestivo, las arterias se ramifican y envían arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones, de forma que sus extremos se encuentran en el lado de la pared intestinal opuesto a la inserción mesentérica. De las arterias circulares salen otras aún más pequeñas que penetran en la pared intestinal y se distribuyen: 1) a lo largo de los haces musculares; 2) hacia las vellosidades intestinales, y 3) hacia los vasos submucosos situados bajo el epitelio, donde intervienen en las funciones secretoras y de absorción del intestino.

La **figura 63-8** presenta la organización especial del flujo sanguíneo por las vellosidades intestinales; aparecen unas pequeñas arteriola y vénula conectadas con un sistema formado por múltiples asas capilares. Las paredes de las arteriolas son muy ricas en músculo y controlan de una forma muy activa el flujo sanguíneo de la vellosidad.



Efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal

En condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada capa de la pared es directamente proporcional al grado de actividad local. Por ejemplo, durante la absorción activa de nutrientes, el flujo sanguíneo de las vellosidades y de las regiones adyacentes de la submucosa se multiplica incluso por ocho. De igual forma, el riego de las capas musculares de la pared intestinal aumenta cuando lo hace la actividad motora del intestino. Por ejemplo, después de una comida, se incrementan las actividades motoras, secretoras y de absorción y, por tanto, el flujo sanguíneo aumenta mucho, aunque recupera sus valores de reposo a las 2-4 h.

Posibles causas del aumento del flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal

Aunque no se han dilucidado por completo las causas precisas del aumento de la perfusión durante los períodos de mayor actividad gastrointestinal, sí se conocen algunos hechos.

En primer lugar, durante el proceso de la digestión, la mucosa del tubo digestivo libera varias sustancias vasodilatadoras. La mayoría de estas sustancias son hormonas peptídicas, entre las que se encuentran la *colecistocinina*, el *péptido intestinal vasoactivo*, la *gastrina* y la *secretina*. Estas mismas hormonas intervienen también en el control de actividades motoras y secretoras específicas del intestino, como se verá en los [capítulos 64 y 65](#).

En segundo lugar, algunas de las glándulas gastrointestinales, al tiempo que liberan otras sustancias hacia la luz intestinal, también secretan dos cininas, la *calidina* y la *bradiginina*, hacia la pared del intestino. Estas cininas son vasodilatadores potentes y se cree que provocan gran parte del aumento de la vasodilatación mucosa que acompaña a la secreción.

En tercer lugar, la *disminución de la concentración de oxígeno* en la pared intestinal puede aumentar el flujo intestinal en el 50-100% o más; por tanto, es probable que el incremento del índice metabólico de la mucosa y de la pared durante la actividad intestinal reduzca la concentración de oxígeno en la medida suficiente como para provocar parte de la vasodilatación. La reducción de oxígeno puede incluso cuadruplicar la liberación de *adenosina*, un vasodilatador muy conocido que podría explicar gran parte del aumento del riego.

Así pues, el incremento del flujo sanguíneo durante las fases de mayor actividad gastrointestinal quizá se deba a una combinación de muchos de los factores señalados, junto con otros aún desconocidos.

Mecanismo del flujo sanguíneo «a contracorriente» de las vellosidades

En la [figura 63-8](#) puede verse que el flujo arterial a las vellosidades y su drenaje venoso siguen direcciones opuestas, aunque los vasos se encuentran muy próximos. Gracias a esta disposición vascular, la mayor parte del oxígeno sanguíneo difunde desde las arteriolas directamente hacia las vénulas adyacentes, sin pasar siquiera por los extremos de las vellosidades. Hasta el 80% del oxígeno sigue este cortocircuito y no se halla accesible para las funciones metabólicas de las vellosidades. El lector recordará que este tipo de mecanismo de contracorriente de las vellosidades es análogo al de los vasos rectos de la médula renal, descrito con detalle en el [capítulo 29](#).

En condiciones normales, esta derivación del oxígeno desde las arteriolas a las vénulas no resulta peligrosa para las vellosidades, pero en condiciones patológicas, asociadas a una disminución importante del flujo sanguíneo intestinal como sucede en el shock circulatorio, la falta de oxígeno en los extremos de las vellosidades puede ser tan intensa que la punta o la totalidad de la vellosidad sufre una isquemia causante de su necrosis y se desintegra. Por esta y otras razones, en muchas enfermedades gastrointestinales se observa una intensa atrofia de las vellosidades con una disminución importante de la capacidad de absorción del intestino.

Control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal

La estimulación del *estómago* y de la *parte distal del colon* por los nervios parasimpáticos aumenta el flujo sanguíneo local y también la secreción glandular. Este aumento del flujo sanguíneo podría ser secundario al incremento de la actividad glandular, no a un efecto directo de la estimulación nerviosa.

Por el contrario, la estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre la práctica totalidad del tubo digestivo y provoca una vasoconstricción intensa de las arteriolas, con la consiguiente disminución intensa del flujo sanguíneo. Tras algunos minutos de vasoconstricción, el flujo suele volver casi a la normalidad, gracias a un mecanismo llamado de «escape autorregulador». Esto es, los mecanismos vasodilatadores metabólicos locales desencadenados por la isquemia superan la vasoconstricción simpática, y devuelven a la normalidad el flujo sanguíneo necesario para la nutrición de las glándulas y de los músculos gastrointestinales.

Importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal controlada por el sistema nervioso cuando otros órganos necesitan una perfusión sanguínea adicional

Un efecto importante de la vasoconstricción simpática intestinal es el bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal y de otras zonas del área esplácnica durante un ejercicio agotador, debido a la mayor demanda de los músculos esqueléticos y del corazón. Además, en el shock circulatorio, cuando todos los tejidos vitales del organismo, particularmente el encéfalo y el corazón, corren peligro de muerte celular por falta de aporte sanguíneo, la estimulación simpática puede reducir en gran medida la circulación esplácnica desde pocos minutos hasta varias horas.

La estimulación simpática produce también una fuerte vasoconstricción de las voluminosas *venas intestinales* y *mesentéricas*. Esta vasoconstricción reduce el volumen de estas venas y una gran cantidad de sangre se desplaza hacia otras regiones del árbol circulatorio. En personas que sufren shock hemorrágico y en otros estados de volumen sanguíneo bajo, este mecanismo llega a proporcionar hasta 200 a 400 ml adicionales de sangre para ayudar a mantener la circulación general.

Bibliografía

- Adelson DW, Million M. Tracking the moveable feast: sonomicrometry and gastrointestinal motility. *News Physiol Sci*. 2004;19:27.
- Brookes SJ, Spencer NJ, Costa M, Zagorodnyuk VP. Extrinsic primary afferent signalling in the gut. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2013;10:286.
- Campbell JE, Drucker DJ. Pharmacology, physiology, and mechanisms of incretin hormone action. *Cell Metab*. 2013;17:819.
- Côté CD, Zadeh-Tahmasebi M, Rasmussen BA, et al. Hormonal signaling in the gut. *J Biol Chem*. 2014;289:11642.
- Dimaline R, Varro A. Novel roles of gastrin. *J Physiol*. 2014;592:2951.
- Furness JB. The enteric nervous system and neurogastroenterology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2012;9:286.
- Holst JJ. The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev*. 2009;87:1409.
- Huizinga JD, Lammers WJ. Gut peristalsis is governed by a multitude of cooperating mechanisms. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2009;296(G1).
- Knowles CH, Lindberg G, Panza E, De Giorgio R. New perspectives in the diagnosis and management of enteric neuropathies. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2013;10:206.
- Lake JJ, Heuckeroth RO. Enteric nervous system development: migration, differentiation, and disease. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2013;305(G1).
- Lammers WJ, Slack JR. Of slow waves and spike patches. *News Physiol Sci*. 2001;16:138.
- Neunlist M, Schemann M. Nutrient-induced changes in the phenotype and function of the enteric nervous system. *J Physiol*. 2014;592:2959.
- Obermayr F, Hotta R, Enomoto H, Young HM. Development and developmental disorders of the enteric nervous system. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2013;10:43.
- Powley TL, Phillips RJ. Musings on the wanderer: what's new in our understanding of vago-vagal reflexes? I. Morphology and topography of vagal afferents innervating the GI tract. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2002;283(G1217).
- Sanders KM, Koh SD, Ro S, Ward SM. Regulation of gastrointestinal motility—insights from smooth muscle biology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2012;9:633.
- Sanders KM, Ward SM, Koh SD. Interstitial cells: regulators of smooth muscle function. *Physiol Rev*. 2014;94:859.
- Vanden Berghe P, Tack J, Boesmans W. Highlighting synaptic communication in the enteric nervous system. *Gastroenterology*. 2008;135:20.

CAPÍTULO 64

Propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo

El tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las partes del tubo digestivo es esencial para un procesamiento óptimo y para la absorción de nutrientes. Además, se precisa una mezcla adecuada, pero como las necesidades de mezcla y propulsión son muy distintas en cada estadio del proceso, cada una de ellas está controlada por numerosos mecanismos nerviosos y hormonales de retroalimentación, dirigidos a que ambas tengan lugar de la mejor forma posible, ni demasiado rápidas, ni demasiado lentas.

El presente capítulo expone estos movimientos y, en especial, los mecanismos automáticos de regulación.

Ingestión de alimentos

La cantidad de alimentos que una persona ingiere depende principalmente de su deseo intrínseco de ellos, es decir, del *hambre*. El tipo de alimento que se busca con preferencia en cada momento depende del *apetito*. Estos mecanismos constituyen sistemas de regulación automática muy importantes para mantener un aporte nutritivo adecuado al organismo y se expondrán en el [capítulo 72](#) junto con la nutrición. La descripción de la ingestión de alimentos presentada en estas páginas se limitará a sus aspectos mecánicos, en especial a la *masticación* y a la *deglución*.

Masticación

Los dientes están admirablemente diseñados para la masticación. Las piezas anteriores (incisivos) poseen una fuerte acción de corte, mientras que las posteriores (molares) ejercen una acción trituradora. La acción conjunta de todos los músculos maxilares ocluye los dientes con una fuerza que puede llegar a 25 kg en los incisivos y a 100 kg en los molares.

La mayor parte de los músculos de la masticación están inervados por ramas motoras del V par craneal y el control del proceso de la masticación depende de núcleos situados en el tronco del encéfalo. La activación de zonas reticulares específicas de los centros del gusto del tronco encefálico induce movimientos masticatorios rítmicos. Además, la estimulación de distintas áreas del hipotálamo, la amígdala e incluso la corteza cerebral próxima a las áreas sensitivas del gusto y del olfato también desencadena a menudo la masticación.

Gran parte del proceso de la masticación se debe a un *reflejo masticatorio*. La presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena primero el reflejo inhibitor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula desciende. A su vez, esta caída inicia un reflejo de distensión de los músculos mandibulares que induce una contracción *de rebote*. Esta acción eleva automáticamente la mandíbula para ocluir los dientes y, al mismo tiempo, el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal, lo que se traduce en una nueva inhibición de la musculatura mandibular con caída de la mandíbula, un nuevo rebote, etc.; este proceso se repite una y otra vez.

La masticación es importante para la digestión de todos los alimentos, pero reviste particular importancia para la mayoría de las frutas y vegetales crudos, dado su elevado contenido de membranas de celulosa indigeribles que rodean a las porciones nutritivas y que han de romperse para poder aprovecharlos. Por otra parte, existe otra razón sencilla por la que la masticación ayuda a la digestión de los alimentos: *las enzimas digestivas solo actúan sobre las superficies de las partículas de alimento*, por lo que la velocidad de la digestión depende de la superficie total expuesta a las secreciones digestivas. Asimismo, la trituración de los alimentos hasta partículas muy finas evita las excoiaciones de la mucosa gastrointestinal y facilita el paso de los alimentos desde el estómago hacia el intestino delgado y después hacia los sucesivos segmentos del tubo digestivo.

Deglución

La deglución es un proceso complicado, sobre todo porque la faringe ejecuta una función tanto respiratoria como deglutoria y se transforma, durante solo unos pocos segundos cada vez, en un conducto que propulsa los alimentos. Es especialmente importante que la respiración no se afecte como consecuencia de la deglución.

En general, la deglución puede dividirse en: 1) una *fase voluntaria*, que inicia el proceso de deglución; 2) una *fase faríngea* involuntaria, que consiste en el paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe, y 3) una *fase esofágica*, también involuntaria, que ejecuta el paso de los alimentos desde la faringe al estómago.

Fase voluntaria de la deglución

Cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar, tal como se muestra en la **figura 64-1**, los arrastra o desplaza «voluntariamente» en sentido posterior, en dirección a la faringe. A partir de ese momento, la deglución pasa a ser un proceso total o casi totalmente automático y, en general, no se puede detener.

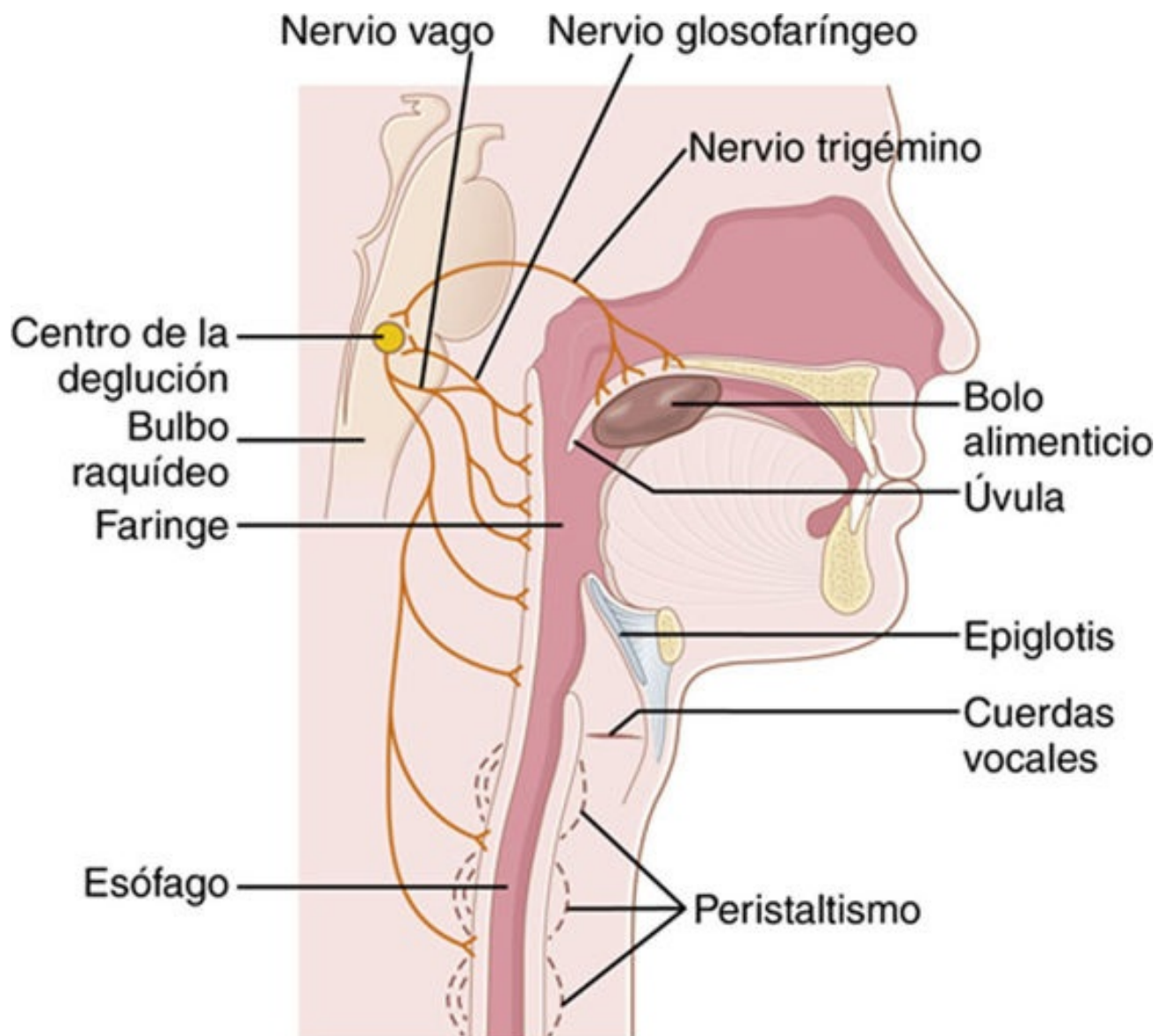


FIGURA 64-1 Mecanismo de la deglución.

Fase faríngea involuntaria de la deglución

Cuando el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca y en la faringe, estimula las *áreas epiteliales receptoras de la deglución* situadas alrededor de la entrada de la faringe y, sobre todo, en los pilares amigdalinos. Los impulsos que salen de estas áreas llegan al tronco del encéfalo e inician

una serie de contracciones automáticas de los músculos faríngeos:

1. El paladar blando se eleva para taponar las coanas e impedir el reflujo de alimentos hacia las fosas nasales.
2. Los pliegues palatofaríngeos a cada lado de la faringe se desplazan hacia la línea media, aproximándose entre sí. De esta manera, forman una hendidura sagital a través de la cual los alimentos pasan a la parte posterior de la faringe. Esta hendidura tiene una acción selectiva y solo permite el paso con facilidad a los alimentos bien masticados. Como esta fase de la deglución dura menos de 1 s, los fragmentos de gran tamaño no suelen pasar de la faringe hacia el esófago por el obstáculo que encuentran.
3. Las cuerdas vocales de la laringe se aproximan con fuerza, al tiempo que los músculos del cuello tiran y desplazan hacia arriba de todo el órgano. Estas acciones, combinadas con la presencia de ligamentos que impiden el ascenso de la epiglotis, obligan a esta a inclinarse hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe. Todos estos fenómenos impiden la entrada de los alimentos en la nariz y en la tráquea. La acción primordial es la aproximación íntima de las cuerdas vocales, pero la epiglotis contribuye a evitar que los alimentos traspasen aquellas. La destrucción de las cuerdas vocales o de los músculos que las aproximan puede provocar asfixia.
4. El ascenso de la laringe también tracciona del orificio de entrada al esófago hacia arriba y lo amplía. Al mismo tiempo, los 3 o 4 primeros cm de la pared muscular esofágica, una zona llamada *esfínter esofágico superior* o *esfínter faringoesofágico*, se relajan para que los alimentos penetren y, así, se desplacen con mayor facilidad desde la faringe posterior hacia la parte superior del esófago. Entre deglución y deglución, este esfínter permanece fuertemente contraído y, por tanto, impide la entrada de aire en el esófago. El movimiento ascendente de la laringe también desplaza a la glotis, apartándola de la dirección principal del flujo de los alimentos, que se dirigen de forma preferente a los dos lados de la epiglotis y no resbalan sobre su superficie; esta acción procura una protección adicional contra la entrada de alimentos en la tráquea.
5. Al mismo tiempo que se eleva la laringe y se relaja el esfínter faringoesofágico, se contrae la totalidad de la musculatura faríngea, empezando por la parte superior y descendiendo en forma de onda peristáltica rápida hasta las regiones media e inferior del órgano, que impulsan los alimentos al esófago.

En resumen, los mecanismos de la fase faríngea de la deglución comprenden: cierre de la tráquea, apertura del esófago y una onda peristáltica rápida originada en la faringe que empuja el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Todo este proceso dura menos de 2 s.

Control nervioso del inicio de la fase faríngea de la deglución

Las áreas táctiles más sensibles de la parte posterior de la boca y de la faringe que inician la fase faríngea de la deglución forman un anillo alrededor de la entrada de la faringe, si bien la zona más sensible corresponde a los pilares amigdalinos. Los impulsos se transmiten desde estas áreas a través de las ramas sensitivas de los nervios trigémino y glossofaríngeo hacia una región del bulbo raquídeo, el *tracto solitario*, o una zona íntimamente asociada con este, que recibe casi todos los impulsos sensitivos de la boca.

De esta forma, el inicio de las fases sucesivas del proceso de la deglución, que sigue una secuencia ordenada, está controlado automáticamente por las áreas neuronales distribuidas por toda la sustancia reticular del bulbo y la porción inferior de la protuberancia. La sucesión del reflejo de la deglución es siempre la misma y se repite una y otra vez; la duración de la totalidad del ciclo también permanece constante de unas degluciones a otras. Las áreas del bulbo y de la región inferior de la protuberancia

que controlan la deglución reciben en conjunto el nombre de *centro de la deglución*.

Los impulsos motores procedentes del centro de la deglución que se dirigen hacia la faringe y la porción superior del esófago viajan por los pares craneales V, IX, X y XII e incluso por algunos de los nervios cervicales superiores.

En resumen, la fase faríngea de la deglución es, en esencia, un acto reflejo. Casi siempre se inicia con el movimiento voluntario de los alimentos hacia la parte posterior de la boca, lo que a su vez excita los receptores sensitivos involuntarios de la faringe que despiertan el reflejo de la deglución.

Efecto de la fase faríngea de la deglución sobre la respiración

Toda la fase faríngea de la deglución dura menos de 6 s, por lo que la interrupción del ciclo respiratorio solo afecta a una fracción de este. El centro de la deglución inhibe de manera específica el centro respiratorio del bulbo durante ese intervalo e interrumpe la respiración en cualquier punto de su ciclo para que tenga lugar la deglución. Así pues, aunque la persona esté hablando, la deglución interrumpirá la respiración durante un período tan corto que apenas resultará perceptible.

La fase esofágica de la deglución implica dos tipos de peristaltismo

La función primordial del esófago consiste en conducir con rapidez los alimentos desde la faringe hasta el estómago, por lo que sus movimientos están organizados específicamente para cumplir esta función.

El esófago suele desarrollar dos tipos de *movimientos peristálticos: primarios y secundarios*. El peristaltismo primario es una simple continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe y que se propaga hacia el esófago durante la fase faríngea de la deglución. Esta onda recorre el tramo de la faringe hasta el estómago en 8 a 10 s. El alimento deglutido por una persona en posición erecta suele llegar a la parte inferior del esófago con una rapidez aún mayor que la onda peristáltica, en unos 5 a 8 s, ya que en este caso se suma el efecto gravitatorio.

Si la onda peristáltica primaria no logra mover hasta el estómago la totalidad del alimento que ha penetrado en el esófago, se producirán *ondas de peristaltismo secundario* debidas a la distensión de las paredes esofágicas provocada por los alimentos retenidos. Estas ondas persisten hasta que se completa el vaciamiento del órgano. Las ondas peristálticas secundarias se inician en parte en los circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientérico y en parte gracias a los reflejos que empiezan en la faringe, ascienden luego por las *fibras aferentes vagales* hacia el bulbo y regresan de nuevo al esófago a través de las *fibras eferentes de los nervios glossofaríngeo y vago*.

La musculatura de la pared de la faringe y del tercio superior del esófago está constituida por *músculo estriado*. Por tanto, las ondas peristálticas de estas regiones solo están controladas por impulsos de los nervios esqueléticos de los nervios glossofaríngeo y vago. En los dos tercios inferiores del esófago, la *musculatura es lisa*, pero esta porción está sometida también a un fuerte control por los nervios vagos, que actúan a través de sus conexiones con el sistema nervioso mientérico del esófago. Aunque se seccionen los nervios vagos que inervan el esófago, bastan algunos días para que el plexo mientérico del órgano adquiera la excitabilidad suficiente como para producir potentes ondas peristálticas secundarias, pese a la ausencia de reflejos vagales. Por tanto, incluso tras la parálisis del reflejo de la deglución del tronco del encéfalo, los alimentos que llegan al esófago a través de una sonda o por algún otro mecanismo siguen pasando con facilidad al estómago.

Relajación receptiva del estómago

Cuando las ondas peristálticas esofágicas alcanzan el estómago, se produce una onda de relajación,

transmitida por las neuronas inhibitorias mientéricas, que precede a la peristáltica. Además, la totalidad del estómago y, aunque en menor medida, incluso el duodeno se relajan cuando esta onda alcanza el extremo inferior del esófago, por lo que ambos segmentos se hallan preparados para recibir los alimentos impulsados desde el esófago durante el acto de la deglución.

Función del esfínter esofágico inferior (esfínter gastroesofágico)

En el extremo inferior del esófago y hasta 3 cm por encima de su unión con el estómago, el músculo circular esofágico actúa como un extenso *esfínter esofágico inferior* o *esfínter gastroesofágico*. Este esfínter suele mantener una contracción tónica con una presión intraluminal en esta región del esófago de alrededor de 30 mmHg, al contrario que la porción intermedia del órgano, que permanece relajada en condiciones normales. Cuando una onda peristáltica de deglución desciende por el esófago, induce una «relajación receptiva» del esfínter esofágico inferior previa a la llegada de la onda peristáltica, lo que facilita la propulsión de los alimentos deglutidos hacia el estómago. En raras ocasiones, la relajación del esfínter no es satisfactoria y provoca un cuadro llamado *acalasia*, que se tratará en el [capítulo 67](#).

Las secreciones gástricas son muy ácidas y contienen muchas enzimas proteolíticas. La mucosa esofágica, salvo en su octava porción inferior, no puede resistir durante mucho tiempo la acción digestiva de estas secreciones. Por fortuna, la contracción tónica del esfínter esofágico inferior evita, salvo en circunstancias muy patológicas, un reflujo importante del contenido gástrico hacia el esófago.

Prevención adicional del reflujo gastroesofágico mediante la oclusión valvular del extremo distal del esófago

Otro factor que impide el reflujo es el mecanismo valvular que ejerce una corta porción del esófago que penetra una corta distancia en el estómago. El aumento de la presión intraabdominal hace que el esófago se invagine sobre sí mismo en este punto. Por tanto, este cierre de tipo valvular de la porción inferior del esófago evita que el incremento de la presión intraabdominal fuerce el contenido gástrico hacia el esófago. De lo contrario, al caminar, toser o respirar profundamente, el ácido clorhídrico del estómago pasaría al esófago.

Funciones motoras del estómago

Las funciones motoras del estómago son tres: 1) almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesados en el estómago, el duodeno y el resto del intestino; 2) mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada *quimo*, y 3) vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y absorberlo correctamente.

La **figura 64-2** muestra la anatomía básica del estómago, que puede dividirse en dos porciones principales: 1) el *cuerpo*, y 2) el *antro*. Fisiológicamente, resulta más adecuado dividirlo en: 1) la porción «oral», formada por los dos tercios superiores del cuerpo, y 2) la porción «caudal», constituida por el resto del cuerpo y el antro.

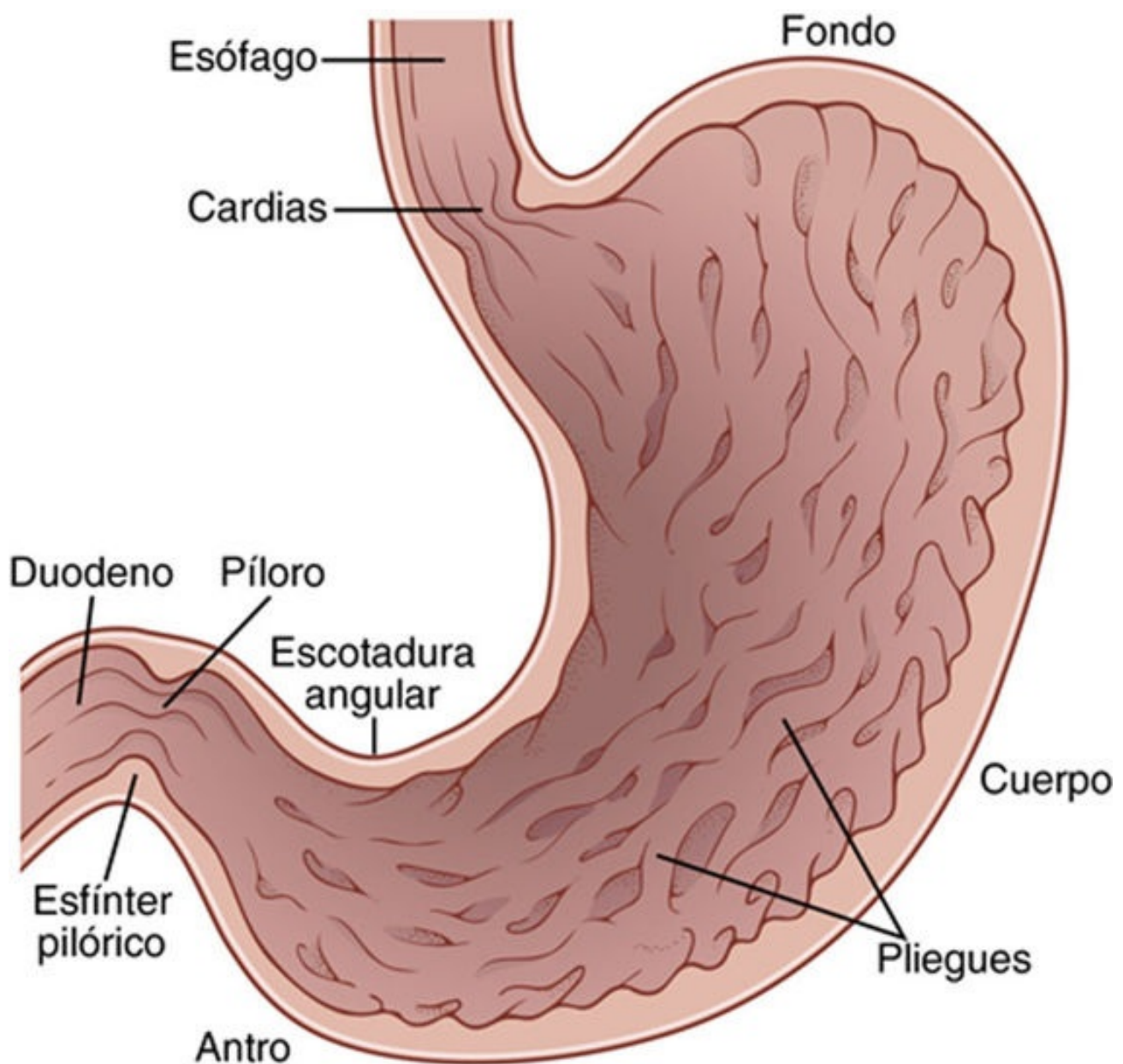


FIGURA 64-2 Anatomía fisiológica del estómago.

Función de almacenamiento del estómago

Cuando los alimentos penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, de modo que los más recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Normalmente, la distensión gástrica por entrada de los alimentos desencadena un «reflejo vagovagal» que parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, que se va distendiendo para acomodar cantidades progresivas de alimento hasta alcanzar el límite de relajación gástrica completa, situado en alrededor de 0,8 a 1,5 l. En tanto la ocupación no se aproxime a este límite, la presión dentro del estómago se mantendrá baja.

Mezcla y propulsión de alimentos en el estómago: el ritmo eléctrico básico de la pared gástrica

Los jugos digestivos del estómago proceden de las *glándulas gástricas*, que cubren la casi totalidad de la pared del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor del órgano. Estas secreciones entran en contacto inmediato con la porción de alimentos que permanece almacenada junto a la superficie de la mucosa gástrica. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas, las *ondas de constricción*, también llamadas *ondas de mezcla*, que se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo de alrededor de una cada 15 a 20 s. Estas ondas se inician por el *ritmo eléctrico basal* de la pared digestiva, que se comentó en el [capítulo 63](#) y que corresponde a «ondas lentas» eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Conforme las ondas de constricción avanzan desde el cuerpo del estómago hacia el antro, aumentan de intensidad y algunas se hacen extraordinariamente intensas, dando lugar a potentes anillos *peristálticos* de constricción desencadenados por los *potenciales de acción* que impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión cada vez mayor.

Estos anillos de constricción también desempeñan un papel de gran importancia en la mezcla del contenido gástrico: cada vez que una onda peristáltica desciende por la pared del antro en dirección al píloro, excava profundamente en el contenido alimentario del antro. Sin embargo, puesto que el orificio pilórico es tan pequeño, solo unos mililitros o menos del contenido antral llegan al duodeno con cada onda peristáltica. Además, cuando una onda peristáltica se aproxima al píloro, el propio músculo pilórico se contrae, dificultando el vaciamiento. En consecuencia, la mayor parte del contenido del antro resulta comprimido por el anillo peristáltico y retrocede de nuevo al cuerpo del estómago, en lugar de seguir hasta el píloro. En definitiva, el anillo peristáltico constrictivo móvil, junto con el retroceso por compresión denominado «retropulsión», constituyen un mecanismo de mezcla de enorme valor en el estómago.

Quimo

Una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante que circula hacia el intestino recibe el nombre de *quimo*. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago depende de la cantidad relativa de alimento, agua y de secreciones gástricas y del grado de digestión. El aspecto del quimo es el de una pasta semilíquida y turbia.

Contracciones de hambre

Además de las contracciones peristálticas que se producen cuando el estómago contiene alimentos, cuando *este permanece vacío* durante varias horas aparece otro tipo de contracciones intensas, llamadas *contracciones de hambre*. Se trata de contracciones peristálticas rítmicas del *cuerpo gástrico*. Cuando estas contracciones sucesivas se hacen muy potentes, suelen fusionarse y provocar una contracción tetánica continua que dura de 2 a 3 min.

Las contracciones de hambre son más intensas en las personas jóvenes y sanas que poseen un tono gastrointestinal elevado. También aumentan mucho cuando la concentración de azúcar en la sangre es menor de lo normal. Cuando se producen contracciones de hambre en el estómago, la persona suele experimentar dolores leves en la boca del estómago llamados *retortijones de hambre*, que no suelen comenzar hasta 12 a 24 h después de la última ingesta. En personas que se encuentran en un estado de inanición alcanzan su máxima intensidad a los 3 o 4 días, para irse debilitando gradualmente en los días sucesivos.

Vaciamiento gástrico

Las intensas contracciones peristálticas del antro gástrico provocan el vaciamiento del estómago. Al mismo tiempo, el píloro opone una resistencia variable al paso del quimo.

Contracciones peristálticas antrales intensas durante el vaciamiento gástrico. La «bomba pilórica»

Las contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Sin embargo, alrededor del 20% del tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, estas contracciones aumentan de intensidad, se inician en la parte media del estómago y se propagan hacia la porción caudal; estas contracciones son potentes contracciones peristálticas anulares que vacían el estómago. A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y empujan los alimentos almacenados en este para que se sumen al quimo presente en el antro. Estas contracciones peristálticas intensas suelen crear una presión de 50 a 70 cm de agua, es decir, seis veces mayor que la de las ondas peristálticas de mezcla habituales.

Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente empuja varios mililitros de quimo hacia el duodeno. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción de bombeo que ha recibido el nombre de «bomba pilórica».

Misión del píloro en el control del vaciamiento gástrico

El orificio distal del estómago es el *píloro*. En esta zona, el grosor del músculo parietal circular es del 50 al 100% mayor que en las porciones anteriores del antro gástrico y mantiene una ligera contracción tónica la mayor parte del tiempo. Por esta razón, el músculo circular del píloro recibe el nombre de *esfínter pilórico*.

Pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Por el contrario, la constricción suele evitar el paso de gran parte de las partículas alimenticias hasta que no se encuentran mezcladas formando el quimo y han adquirido una consistencia casi completamente líquida. El grado de constricción del píloro puede aumentar o disminuir bajo la influencia de señales nerviosas y hormonales procedentes tanto del estómago como del duodeno.

Regulación del vaciamiento gástrico

La velocidad del vaciamiento gástrico está regulada por señales procedentes tanto del estómago como del duodeno. Sin embargo, este último es el que proporciona las señales más potentes para el control del paso del quimo, de forma que no llegue nunca en una proporción superior a la que el intestino delgado es capaz de digerir y absorber.

Factores gástricos que estimulan el vaciamiento

Efecto del volumen alimentario gástrico sobre la velocidad de vaciamiento

El aumento del volumen alimentario en el estómago estimula su vaciamiento. Este mayor vaciamiento no obedece a las razones que serían de esperar. No es el incremento de la presión de los alimentos almacenados el que hace que el estómago acelere su vaciamiento, pues dentro de los límites normales habituales de volumen, este incremento no se traduce en una elevación significativa de la presión. Por el contrario, la distensión de la pared gástrica despierta, sobre todo, reflejos mientéricos locales en la propia pared que acentúan mucho la actividad de la bomba pilórica, al mismo tiempo que inhiben la acción del píloro.

Efecto de la hormona gastrina sobre el vaciamiento gástrico

En el [capítulo 65](#) se verá que la distensión de la pared gástrica y la presencia de algunos tipos de alimentos en el estómago, especialmente los productos de la digestión de la carne, estimulan la liberación por las *células G* de la mucosa antral de una hormona llamada *gastrina*. Esta ejerce un intenso efecto potenciador de la secreción de un jugo gástrico muy ácido por las glándulas del estómago. La gastrina tiene también efectos estimulantes ligeros o moderados de las funciones motoras del cuerpo gástrico y, lo que es más importante, parece estimular la actividad de la bomba pilórica. Así pues, es probable que la gastrina contribuya a facilitar el vaciamiento del estómago.

Potentes factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico

Efecto inhibitor de los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno

Cuando los alimentos penetran en el duodeno, desencadenan múltiples reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde reducen o incluso interrumpen el vaciamiento, cuando el volumen duodenal de quimo es excesivo. Estos reflejos siguen tres vías: 1) directamente desde el duodeno al estómago a través del sistema nervioso mientérico de la pared gastrointestinal; 2) mediante los nervios extrínsecos que van a los ganglios simpáticos prevertebrales para regresar a través de las fibras nerviosas simpáticas inhibitoras hacia el estómago, y 3) probablemente, y en menor medida, a través de los nervios vagos que conducen los impulsos al tronco del encéfalo, donde inhiben las señales excitadoras normales transmitidas al estómago por esos mismos nervios. Todos estos reflejos paralelos ejercen dos efectos sobre el vaciamiento gástrico: en primer lugar, producen una potente inhibición de las contracciones propulsoras de la «bomba pilórica» y, en segundo lugar, aumentan el tono del esfínter pilórico.

Los factores que el duodeno controla de forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos son los siguientes:

1. Distensión del duodeno.
2. Presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal.
3. Acidez del quimo duodenal.
4. Osmolalidad del quimo.
5. Presencia de determinados productos de degradación en el quimo, sobre todo productos de degradación de las proteínas y, quizás en menor medida, de las grasas.

Los reflejos inhibitorios enterogástricos son especialmente sensibles a la presencia de irritantes y ácidos en el quimo duodenal y a menudo se activan enérgicamente en tan solo 30 s. Por ejemplo, siempre que el pH del quimo duodenal desciende por debajo de 3,5 a 4, los reflejos suelen bloquear la llegada de nuevos contenidos ácidos procedentes del estómago hasta que el jugo pancreático y otras secreciones consiguen neutralizar el quimo duodenal.

Los productos de degradación de la digestión proteica también despiertan reflejos enterogástricos inhibitorios; al reducir la velocidad del vaciamiento gástrico, el duodeno y el intestino delgado disponen de tiempo suficiente para completar la digestión de las proteínas.

Por último, también los líquidos hipotónicos o, sobre todo, hipertónicos desencadenan los reflejos inhibitorios. Se evita así un flujo demasiado rápido de líquidos no isotónicos hacia el intestino delgado y, por tanto, cambios demasiado rápidos de las concentraciones de electrólitos en el líquido extracelular del organismo durante la absorción del contenido intestinal.

La retroalimentación hormonal del duodeno inhibe el vaciamiento gástrico: misión de las grasas y de la hormona colecistocinina

Las hormonas liberadas por la parte alta del intestino inhiben también el vaciamiento gástrico. Los estímulos para la producción de estas hormonas inhibitorias son fundamentalmente las grasas que penetran en el duodeno, si bien otros tipos de alimentos incrementan asimismo su producción, aunque en menor grado.

Al penetrar en el duodeno, las grasas extraen varias hormonas distintas del epitelio duodenal y yeyunal, bien uniéndose a los «receptores» de las células epiteliales, bien mediante algún otro mecanismo. A su vez, las hormonas son transportadas por la sangre hacia el estómago, donde inhiben la actividad de la bomba pilórica y, al mismo tiempo, aumentan ligeramente la fuerza de contracción del esfínter pilórico. Estos efectos son importantes porque la digestión de las grasas es mucho más lenta que la de la mayor parte de los demás alimentos.

No se conocen por completo las hormonas que inhiben la motilidad gástrica por mecanismos de retroalimentación. Parece que la más potente de estas hormonas es la *colecistocinina (CCK)*, liberada por la mucosa del yeyuno como respuesta a las sustancias grasas existentes en el quimo. Esta hormona actúa como inhibidor y bloquea la potenciación de la motilidad gástrica producida por la gastrina.

Otros posibles inhibidores del vaciamiento gástrico son las hormonas *secretina* y el *péptido insulínico dependiente de la glucosa*, también llamado *péptido inhibidor gástrico (GIP)*. La primera se libera sobre todo en la mucosa duodenal, en respuesta a la llegada de ácido gástrico desde el estómago atravesando el píloro. Esta hormona tiene un efecto general, aunque débil, de disminución de la motilidad digestiva.

El GIP se libera en la porción alta del intestino delgado en respuesta, sobre todo, a la grasa del quimo y, en menor medida, a los hidratos de carbono. Aunque el GIP inhibe la motilidad gástrica en determinadas circunstancias, su efecto en concentraciones fisiológicas consiste, probablemente, en estimular la secreción de insulina por el páncreas.

Estas hormonas se estudian con mayor detalle en otros lugares de este texto, en especial en el

capítulo 65, en relación con el control del vaciamiento vesicular y del ritmo de secreción pancreática.

En resumen, varias hormonas, en especial la CCK, pueden inhibir el vaciamiento gástrico cuando el duodeno recibe del estómago cantidades excesivas de quimo y, sobre todo, cuando este es muy ácido o graso.

Resumen del control del vaciamiento gástrico

El vaciamiento gástrico está controlado, solo hasta cierto punto, por factores propios del estómago, como son el grado de llenado y el efecto excitador de la gastrina sobre su peristaltismo. Es probable que el control más importante del vaciamiento gástrico resida en las señales inhibitoras de retroalimentación del duodeno, que comprenden los reflejos de retroalimentación inhibidores del sistema nervioso enterogástrico y de retroalimentación hormonal por la CCK. Estos dos mecanismos de retroalimentación inhibidora actúan de manera concertada para reducir la velocidad de vaciamiento cuando: 1) existe una cantidad demasiado grande de quimo en el intestino delgado, o 2) el quimo es demasiado ácido, contiene una cantidad excesiva de proteínas o de grasa no procesada, es hipo o hipertónico o resulta irritante. De esta manera, la velocidad del vaciamiento gástrico está limitada por la cantidad de quimo que es capaz de procesar el intestino delgado.

Movimientos del intestino delgado

Los movimientos del intestino delgado, como los de cualquier otra porción del tubo digestivo, pueden clasificarse en *contracciones de mezcla* y *contracciones de propulsión*. En gran medida esta separación es artificial porque, en esencia, todos los movimientos del intestino delgado implican al menos cierto grado de mezcla y de propulsión simultáneas. La clasificación habitual de estos procesos se describe en los apartados siguientes.

Contracciones de mezcla (contracciones de segmentación)

Cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas localizadas espaciadas a intervalos a lo largo del intestino y de menos de 1 min de duración. Las contracciones generan una «segmentación» del intestino delgado, tal como muestra la [figura 64-3](#), de forma que el intestino queda dividido en segmentos que adoptan el aspecto de una ristra de salchichas. Cuando un grupo de contracciones de segmentación se relaja, se inicia un nuevo conjunto, pero en este caso las contracciones suceden, sobre todo, en zonas nuevas no afectadas por las contracciones previas. Por tanto, las contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo dos o tres veces por minuto, facilitando la mezcla progresiva del alimento con las secreciones del intestino delgado.

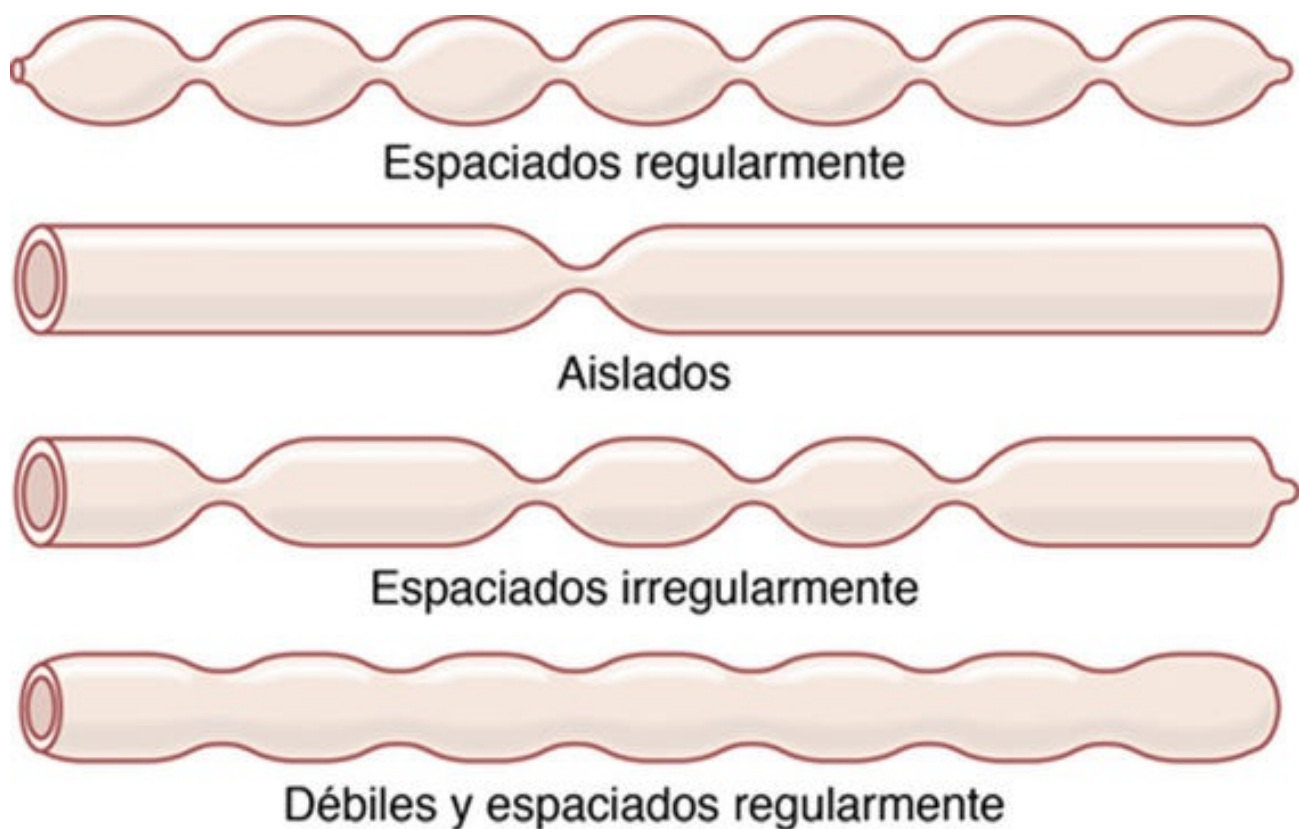


FIGURA 64-3 Movimientos de segmentación del intestino delgado.

La frecuencia máxima de las contracciones de segmentación del intestino delgado depende de la frecuencia de las *ondas eléctricas lentas* de la pared intestinal, que constituyen el ritmo eléctrico

básico tal como se expuso en el [capítulo 63](#). Dado que en el duodeno y el yeyuno proximal este ritmo no supera 12 por minuto, la frecuencia *máxima* de las contracciones de segmentación en estas áreas se aproxima a 12 por minuto, pero esta frecuencia máxima se produce solo en condiciones de estimulación extrema. En el íleon terminal, la frecuencia máxima suele ser de 8 a 9 contracciones por minuto.

Las contracciones de segmentación se debilitan mucho cuando se bloquea la actividad excitadora del sistema nervioso entérico con atropina. Por tanto, incluso aunque las ondas lentas del músculo liso propiamente dicho producen las contracciones de segmentación, estas no resultan eficaces sin una excitación de fondo causada, en especial, por el plexo nervioso mientérico.

Movimientos propulsivos

Peristaltismo del intestino delgado

Las *ondas peristálticas* empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas ondas pueden producirse en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2 cm/s, aunque la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino que en la distal. En condiciones normales son débiles y suelen desaparecer después de solo 3 a 5 cm. Es muy raro que las ondas abarquen más de 10 cm, por lo que el movimiento hacia delante del quimo es también muy lento, tanto que, de hecho, su movimiento *neto* a lo largo del intestino delgado es solo de 1 cm/min. Esta velocidad de desplazamiento significa que se necesitan de 3 a 5 h para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal.

Control del peristaltismo por las señales nerviosas y hormonales

La actividad peristáltica del intestino delgado aumenta mucho después de una comida. Este aumento de la actividad se debe, en parte, al comienzo de la llegada de quimo al duodeno, con la consiguiente distensión de su pared. Además, la actividad peristáltica se incrementa por el llamado *reflejo gastroentérico*, desencadenado por la distensión del estómago y conducido principalmente por el plexo mientérico desde el estómago a toda la longitud de la pared del intestino delgado.

Además de las señales nerviosas que afectan el peristaltismo del intestino delgado, existen varios factores hormonales que también influyen, como son la *gastrina*, la *CCK*, la *insulina*, la *motilina* y la *serotonina*, todas las cuales estimulan la motilidad intestinal y se secretan durante las distintas fases del procesamiento de los alimentos. Por otra parte, la *secretina* y el *glucagón* inhiben la motilidad del intestino delgado. La importancia fisiológica de cada uno de estos factores hormonales en el control de los movimientos sigue siendo motivo de discusión.

La función de las ondas peristálticas del intestino delgado no solo consiste en favorecer la progresión del quimo hacia la válvula ileocecal, sino también en extenderlo por la superficie de la mucosa intestinal. Cuando el quimo penetra en el intestino procedente del estómago, provoca la aparición de ondas peristálticas que comienzan de inmediato a extenderlo a lo largo del intestino; este proceso se intensifica a medida que aumenta la cantidad de quimo presente en el duodeno. A veces, al llegar a la válvula ileocecal, el quimo queda bloqueado durante varias horas, hasta que se ingiere otra comida, momento en que un *reflejo gastroileal* intensifica el peristaltismo del íleon y obliga al quimo restante a atravesar la válvula ileocecal para llegar al ciego.

Efecto propulsivo de los movimientos de segmentación

Los movimientos de segmentación, aunque solo duran unos segundos cada vez, suelen desplazarse también alrededor de 1 cm en dirección anal y contribuyen a desplazar los alimentos a lo largo del intestino. Por tanto, la diferencia entre los movimientos de segmentación y de peristaltismo no es tan grande como podría parecer por su separación en estas dos clasificaciones.

Acometida peristáltica

Aunque el peristaltismo del intestino delgado es habitualmente débil, una irritación intensa de la mucosa intestinal, como la que se produce en algunos casos graves de diarrea infecciosa, puede provocar un peristaltismo a la vez rápido y potente, al que se denomina *acometida peristáltica*. En parte, este fenómeno se debe a reflejos nerviosos del sistema nervioso autónomo y del tronco del encéfalo y, en parte, a una potenciación intrínseca de los reflejos del plexo mientérico de la pared intestinal. Las potentes contracciones peristálticas recorren largas distancias en el intestino delgado en pocos minutos, arrastrando su contenido hacia el colon y liberando así al intestino delgado del quimo irritante o de una distensión excesiva.

Movimientos causados por la *muscularis mucosae* y por las fibras musculares de las vellosidades
La *muscularis mucosae* puede formar pliegues cortos en la mucosa intestinal. Además, algunas fibras de esta capa muscular se extienden hacia las vellosidades intestinales, que se contraen de manera intermitente. Los pliegues de la mucosa aumentan la superficie expuesta al quimo y, por tanto, la absorción. Las contracciones de las vellosidades (acortamiento, elongación y nuevo acortamiento) «ordeñan» su contenido, de forma que la linfa fluye libremente desde los quilíferos centrales de las vellosidades hacia el sistema linfático. Estas contracciones de la mucosa y de las vellosidades se inician principalmente por reflejos nerviosos locales del plexo submucoso, en respuesta a la presencia de quimo en el intestino delgado.

La válvula ileocecal previene el reflujo desde el colon hasta el intestino delgado

Como muestra la **figura 64-4**, las valvas de la válvula ileocecal sobresalen hacia la luz del ciego, por lo que se cierran con fuerza cuando el contenido de este trata de atravesarlas por un exceso de presión en su interior. En general, la válvula puede resistir presiones inversas de 50 a 60 cm de agua.

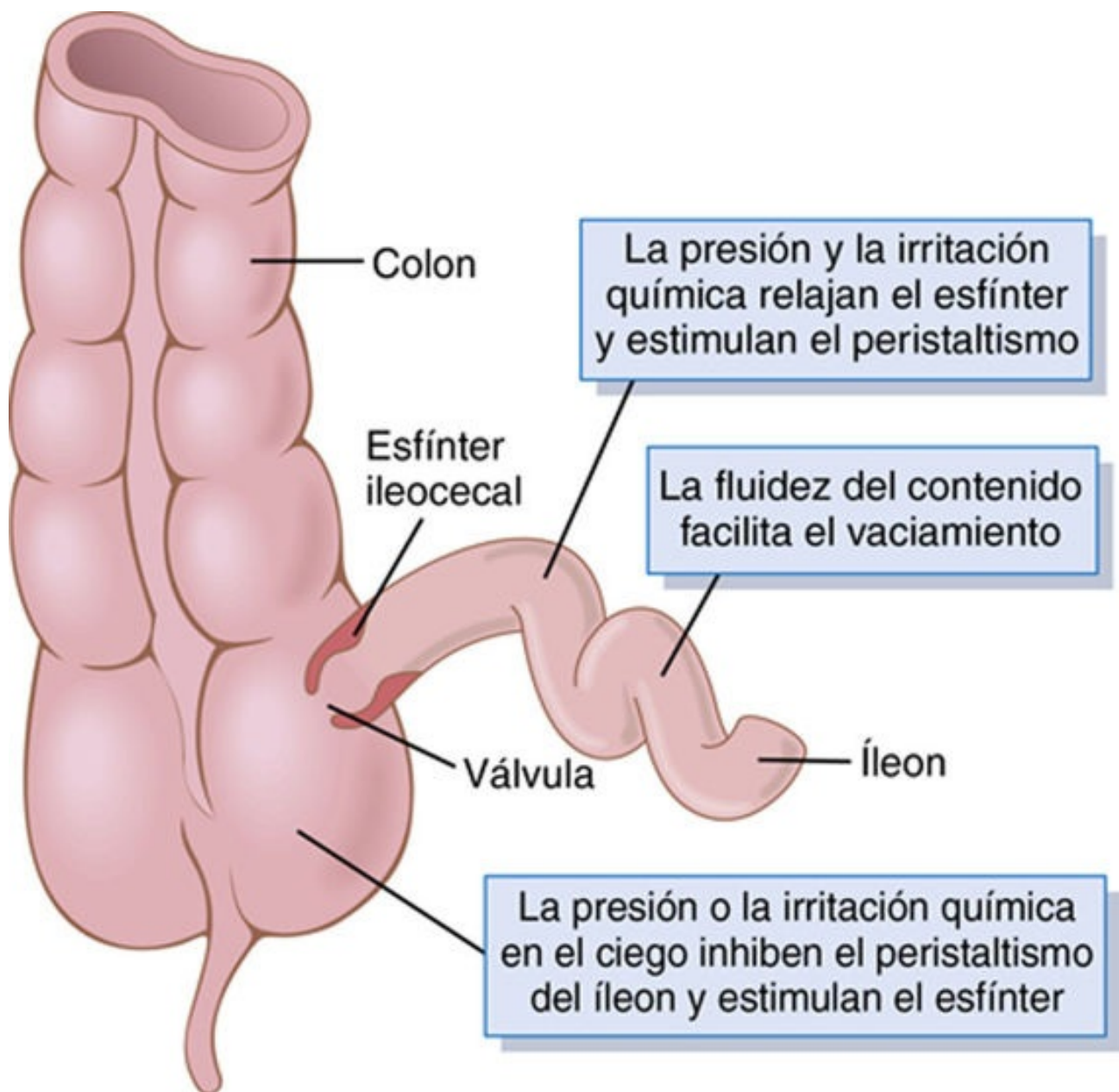


FIGURA 64-4 Vaciamiento por la válvula ileocecal.

Además, los últimos centímetros de la pared del íleon previos a la válvula ileocecal poseen una gruesa capa muscular circular llamada *esfínter ileocecal*. Este esfínter suele estar ligeramente contraído y reduce la velocidad del vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego, salvo inmediatamente después de una comida, ya que el reflejo gastroileal (antes descrito) intensifica el peristaltismo en el íleon y permite el vaciamiento de su contenido hacia el ciego.

La resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento prolonga la permanencia del quimo en el íleon, facilitando así su absorción. Cada día suelen llegar al ciego tan solo unos 1.500 a 2.000 ml de quimo.

Control por retroalimentación del esfínter ileocecal

El grado de contracción del esfínter ileocecal, al igual que la intensidad del peristaltismo del íleon terminal, están sometidos de forma significativa al control de reflejos procedentes del ciego. Cuando este se distiende, se potencia la contracción del esfínter ileocecal y el peristaltismo ileal se inhibe, mecanismos ambos que retrasan mucho el paso de nuevas cantidades de quimo desde el íleon. Además, cualquier irritante presente en el ciego retrasará también el vaciamiento. Por ejemplo, cuando una persona tiene el apéndice inflamado, la irritación de este vestigio del ciego puede producir un espasmo tan intenso del esfínter ileocecal con una parálisis parcial del íleon, que el vaciamiento